

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

SAYPLAY



agrupamento de escolas



Raul Proença



TGPSI
CURSO PROFISSIONAL

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

NOME ALUNO: Duarte Fialho

N.º 8

PROFESSOR ORIENTADOR: Ângelo Mateus

ANO LETIVO: 2025/2026

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à minha família, que me acompanhou ao longo de todo o meu percurso escolar, e a todos os professores que contribuíram para o meu crescimento pessoal e profissional. A realização desta PAP representa uma parte importante da aprendizagem que fui desenvolvendo ao longo destes anos.



AGRADECIMENTOS

Agradeço aos professores pelo acompanhamento, pela ajuda ao longo do percurso escolar e pela disponibilidade demonstrada durante o desenvolvimento do projeto. Agradeço também aos meus pais pelo apoio e pela ajuda em várias decisões tomadas durante este trabalho.



ÍNDICE

Dedicatória.....	I
Agradecimentos	I
Índice.....	II
Índice de figuras	V
Índice de tabelas	VII
Lista de siglas e acrónimos	VIII
1. Introdução.....	9
1.1. Fundamentação.....	9
1.2. Descrição do projeto.....	10
1.3. Objetivos do projeto	11
1.4. Estado do conhecimento.....	11
2. Planificação do projeto	13
2.1. Calendarização.....	13
2.1.1. Calendarização prevista	13
2.1.2. Calendarização realizada	14
2.2. Tecnologia utilizada.....	15
2.2.1 Visual Studio Code	15
2.2.2 HTML.....	15
2.2.3 CSS	16
2.2.4 JS.....	16
2.2.5 PHP	17
2.2.6 Laravel.....	17
2.2.7 MySql	18
2.2.8 Laragon	19
2.2.9 Trello	19
2.3. Protótipo	20
2.4. Base de Dados	24
3. Implementação do projeto	26



3.1 Desenvolvimento técnico da aplicação.....	26
3.1.1 Preparação do ambiente e configuração inicial.....	26
3.1.2 Arquitetura MVC e organização do projeto.....	27
3.1.3 Desenvolvimento da base de dados e modelos	28
3.1.4 Autenticação e controlo de acesso	28
3.1.5 Rotas, controladores e views Blade	28
3.1.6 Organização dos jogos e carregamento dinâmico	28
3.1.7 Desenvolvimento do backoffice	29
3.2 Logo	29
3.3 Página inicial.....	30
3.4 Página dos jogos.....	31
3.5 Arrasta a palavra	33
3.6 Arrasta o som.....	35
3.7 Troca os pares.....	37
3.8 Arrasta sílaba.....	39
3.9 Labirinto.....	41
3.10 Jogo da memória	43
3.10 Agrupa as sílabas.....	45
3.11 Informações	47
3.12 Login	49
3.13 Registar	50
3.14 Dashboard.....	51
3.15 Jogos do Backoffice	53
3.17 Gestão dos jogos.....	57
3.18 Edição dos jogos.....	59
3.19 Preview dos jogos	61
3.20 Gestão de utilizadores.....	61
3.21 Relatórios	62
3.22 Definições	63
4. Problemas e soluções encontradas	65
4.1 Problemas nos blocos do labirinto.....	65

4.2 Erro de rota não definida na edição de jogos.....	66
4.3 Agrupa_P sem conjuntos publicados.....	68
5. Conclusão	70
6. Referências bibliográficas	71

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Logo do Visual Studio Code	15
Figura 2 - Logo do HTML	16
Figura 3 - Logo do CSS	16
Figura 4 - Logo do JS.....	17
Figura 5 - Logo do PHP.....	17
Figura 6 - Logo do Laravel	18
Figura 7 - Logo do MySQL	18
Figura 8 - Logo do Laragon	19
Figura 9 - Logo do Trello	19
Figura 10 - Protótipo inicial no Figma – Página inicial	20
Figura 11 - Protótipo inicial no Figma – Página dos sons e letras	21
Figura 12 - Protótipo inicial no Figma – Página das palavras	21
Figura 13 - Protótipo inicial no Figma – Página das frases	22
Figura 14 - Protótipo inicial no Figma – Tipos de jogos.....	22
Figura 15 - Protótipo inicial no Figma – Jogo dos pares.....	23
Figura 16 - Protótipo inicial no Figma – Jogo das sílabas	23
Figura 17 - Modelo relacional das tabelas principais do SayPlay.....	24
Figura 18 - Logótipo do SayPlay	29
Figura 19 - Página inicial do SayPlay	31
Figura 20 - Página dos jogos (1).....	32
Figura 21 - Página dos jogos (2).....	32
Figura 22 - Jogo Arrasta a Palavra (1)	34
Figura 23 - Jogo Arrasta a Palavra (2)	34
Figura 24 - Jogo Arrasta a Palavra (3)	35
Figura 25 - Jogo Arrasta o Som (1)	35
Figura 26 - Jogo Arrasta o Som (3)	36
Figura 27 - Jogo Troca o Par Sonoro (1)	37
Figura 28 - Jogo Troca o Par Sonoro (2)	39
Figura 29 - Jogo Arrasta a Sílabas (1).....	39
Figura 30 - Jogo Arrasta a Sílabas (2)	40
Figura 31 - Jogo Labirinto da Fala (1)	42
Figura 32 - Jogo Labirinto da Fala (2).....	42
Figura 33 - Jogo da Memória (1).....	44
Figura 34 - Jogo da Memória (1).....	44
Figura 35 - Jogo Agrupa as Sílabas (1)	46
Figura 36 - Jogo Agrupa as Sílabas (2).....	46
Figura 37 - Página Informações (1).....	48
Figura 38 - Página Informações (2).....	48

Figura 39 - Página de Login	50
Figura 40 - Página de Registo	51
Figura 41 - Dashboard do backoffice	53
Figura 42 - Página Jogos do backoffice	55
Figura 43 - Página Criar Jogo (1).....	56
Figura 44 - Página Criar Jogo (2)	57
Figura 45 - Página Gerir Jogo.....	59
Figura 46 - Página de Edição dos Jogos.....	60
Figura 47 - Preview do jogo Agrupa as Palavras	61
Figura 48 - Gestão de utilizadores no backoffice	62
Figura 49 - Página de Relatórios (1)	63
Figura 50 - Página de Relatórios (2).....	63
Figura 51 - Página de Definições.....	64
Figura 52 - Jogo Labirinto da Fala antes da correção	66
Figura 53 - Jogo Labirinto da Fala depois da correção	66
Figura 54 - Erro de rota antes da correção.....	67
Figura 55 - Página de edição após a correção	68
Figura 56 - Agrupa_P antes a correção.....	69
Figura 57 - Agrupa_P após a correção.....	69

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Cronograma inicial	14
Tabela 2 - Cronograma final	14

LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS

IDE – Integrated Development Environment

PAP – Prova de Aptidão Profissional

API - Application Programming Interface

CSS - Cascading Style Sheets

CRUD - Create, Read, Update, Delete

DER - Diagrama Entidade-Relacionamento

HTML - HyperText Markup Language

HTTP - HyperText Transfer Protocol

JS - JavaScript

JSON - JavaScript Object Notation

MVC - Model-View-Controller

MySQL - My Structured Query Language

PHP - PHP: Hypertext Preprocessor

SQL - Structured Query Language

UI - User Interface

UX - User Experience

WCAG - Web Content Accessibility Guidelines

JS – Java Script

1. INTRODUÇÃO

A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como no respetivo relatório final de realização e apreciação crítica, demonstrativo de conhecimentos, aptidões, atitudes e competências profissionais adquiridas ao longo do percurso formativo do aluno, em todas as componentes de formação, com especial enfoque nas áreas de competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e no perfil profissional associado à respetiva qualificação.¹

Este relatório apresenta as várias etapas do desenvolvimento do projeto realizado no contexto da PAP. Está dividido em cinco capítulos. O primeiro corresponde à introdução, onde são apresentadas as razões que levaram à escolha do tema, a descrição do projeto e os seus objetivos. No segundo capítulo é apresentada a planificação, incluindo a calendarização prevista e realizada, as tecnologias usadas, o protótipo da aplicação e a estrutura da base de dados.

No terceiro capítulo é explicada a criação do projeto. São apresentadas as principais funções desenvolvidas, a organização do *frontoffice* e do *backoffice*, a criação dos jogos, o sistema de login, a gestão de utilizadores e a ligação com a base de dados. Também são referidas algumas decisões técnicas, como a organização das rotas, dos controladores, dos modelos e das *views*.

No quarto capítulo são apresentados alguns dos principais problemas encontrados durante o desenvolvimento e as soluções aplicadas. Estes problemas estiveram relacionados com a base de dados, as rotas, a ligação entre o *backoffice* e o *frontoffice*, a gestão de ficheiros, os jogos personalizados e alguns erros que surgiram durante a programação.

Por fim, no quinto capítulo é apresentada a conclusão. Nesta parte é feita uma reflexão sobre o trabalho realizado, os objetivos já cumpridos, as aprendizagens feitas e algumas melhorias que poderão ser criadas no futuro.

1.1. FUNDAMENTAÇÃO

A escolha deste projeto resultou da análise de várias propostas inicialmente consideradas para a realização da Prova de Aptidão Profissional. Entre as diferentes possibilidades, optou-se pelo desenvolvimento de uma plataforma destinada ao apoio de crianças com dificuldades na fala e na comunicação, por se tratar de uma área com relevância social e potencial de aplicação prática.

As perturbações da fala e da linguagem afetam um número significativo de crianças, podendo dificultar o desenvolvimento das suas competências comunicativas e influenciar o seu desempenho

¹ Portaria n.º 2235-A/2018 de 23 de agosto, Artigo 29.º, Ponto 2

escolar e a interação com os outros. Neste contexto, considera-se importante a existência de recursos digitais que complementem o trabalho desenvolvido por terapeutas da fala, educadores e familiares, proporcionando atividades que estimulem a aprendizagem de forma motivadora.

Com base nesta necessidade, foi desenvolvida uma aplicação web direcionada para crianças, recorrendo a uma abordagem lúdica e interativa. Através de jogos educativos, os utilizadores podem praticar sons, sílabas e palavras, promovendo o desenvolvimento das competências da fala num ambiente simples, intuitivo e adaptado à sua faixa etária.

Um dos principais fatores diferenciadores deste projeto consiste na sua adaptação ao português europeu. Embora existam diversas plataformas dedicadas ao treino da fala, muitas encontram-se orientadas para outras variantes da língua portuguesa ou para outros idiomas. Assim, a criação de uma aplicação especificamente desenvolvida para o contexto do português de Portugal permite disponibilizar conteúdos mais adequados à realidade linguística das crianças portuguesas, aumentando a relevância e a utilidade da solução proposta.

1.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto, designado SayPlay, consiste numa plataforma web que integra jogos interativos orientados para o treino da fala, da articulação, dos sons, das sílabas e da memória. A aplicação disponibiliza atividades simples e apelativas, através das quais os utilizadores podem praticar recorrendo a jogos de curta duração. Para além da área pública, na qual os jogos são utilizados, foi igualmente desenvolvido um *backoffice* que permite gerir conteúdos, criar versões personalizadas, editar informações, adicionar itens e selecionar os jogos disponibilizados no *frontoffice*.

Esta plataforma encontra-se estruturada em duas áreas principais: o *frontoffice*, onde os utilizadores acedem aos jogos, e o *backoffice*, a partir do qual o administrador procede à gestão dos jogos, das versões personalizadas e dos conteúdos associados.

No *frontoffice* são apresentados cartões de jogos organizados por tipo de perturbação ou área de treino. Entre as atividades disponíveis incluem-se o arrastar de palavras, a associação de sons, a troca de pares sonoros, o trabalho de sílabas, a memória e o labirinto da fala.

No *backoffice* foi implementado um sistema de gestão que permite criar versões personalizadas de determinados jogos. A título de exemplo, a partir do tipo Arrasta o Som é possível criar uma nova versão com título, descrição, estado e itens próprios, podendo cada item conter imagem, som, opções de resposta e resposta correta.

1.3. OBJETIVOS DO PROJETO

O objetivo geral do projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma web educativa e interativa que apoie a prática de exercícios relacionados com a fala e a linguagem, recorrendo a jogos simples e motivadores.

Como objetivos específicos, destacam-se os seguintes: criar uma interface clara e apelativa; disponibilizar vários tipos de jogos; implementar um sistema de autenticação de utilizadores; desenvolver um *backoffice* funcional; permitir criar, editar, listar e eliminar versões personalizadas; armazenar os conteúdos dos jogos em base de dados; e integrar no *frontoffice* os jogos publicados.

Pretende-se, ainda, que a plataforma seja extensível, ou seja, que no futuro seja possível adicionar novos tipos de jogos, novos campos de configuração, relatórios de progresso e funcionalidades específicas para terapeutas.

1.4. ESTADO DO CONHECIMENTO

Antes de iniciar o desenvolvimento, procedeu-se a uma pesquisa sobre temas relacionados com a terapia da fala, as dificuldades de comunicação e a utilização de jogos no processo de aprendizagem. A terapia da fala pode incluir exercícios de articulação, de sons, de sílabas, de memória, de repetição de palavras e de treino da fala.

A gamificação corresponde à utilização de elementos característicos dos jogos em atividades cujo propósito não é meramente lúdico. No SayPlay, esta abordagem manifesta-se nos cartões coloridos, nos botões de jogar, nas mensagens de resposta, nas opções de escolha e nas atividades interativas.

Do ponto de vista educativo, o projeto procura ser simples e útil. Os jogos não substituem o acompanhamento por profissionais, podendo, no entanto, funcionar como complemento e como forma de treino em casa ou na escola.

Na definição das atividades do SayPlay foram consideradas diferentes formas de treino que podem ser exploradas em contexto educativo, como a repetição de sons, a associação entre estímulos auditivos e visuais, a divisão de palavras em sílabas e a distinção entre sons semelhantes. Estas ideias influenciaram diretamente a criação dos jogos, procurando transformar exercícios normalmente repetitivos em tarefas curtas, com instruções simples e objetivos fáceis de compreender.

Outro aspeto analisado foi a importância do feedback imediato. Nos jogos digitais, o utilizador deve perceber rapidamente se a resposta está correta, se pode tentar novamente e qual é o seu progresso. Por essa razão, a plataforma utiliza mensagens de sucesso ou erro, pontuação, indicação da ronda atual e possibilidade de repetir sons. Estes elementos não têm apenas uma função visual: ajudam a orientar a interação e a manter uma sequência clara durante a atividade.

A pesquisa realizada também reforçou a necessidade de adaptar a linguagem e os conteúdos ao português europeu. O projeto procura utilizar palavras, sons e instruções adequados ao contexto

linguístico dos utilizadores portugueses. Assim, o estado do conhecimento serviu não só para compreender o tema da fala e da linguagem, mas também para definir princípios de desenvolvimento do SayPlay: simplicidade, repetição, clareza visual, feedback e possibilidade de evolução futura dos conteúdos.

2. PLANIFICAÇÃO DO PROJETO

O planeamento foi essencial para organizar o desenvolvimento do SayPlay e reduzir o risco de concentrar todas as tarefas na fase final. Antes de iniciar a implementação foram definidas as principais etapas do projeto, os objetivos de cada fase e uma previsão do tempo necessário para as concluir.

Para além da calendarização, foram selecionadas as tecnologias, planeada a estrutura geral da aplicação e analisada a forma como o *frontoffice*, o *backoffice* e a base de dados se deveriam relacionar. As secções seguintes apresentam a calendarização prevista e realizada, as ferramentas utilizadas, o protótipo e a estrutura da base de dados.

2.1. CALENDARIZAÇÃO

A primeira etapa consistiu na elaboração de um cronograma com todas as fases do projeto e respetivas durações tendo em conta a data estipulada para entrega do mesmo.

2.1.1. CALENDARIZAÇÃO PREVISTA

A calendarização prevista foi criada no início do projeto e distribuiu o trabalho entre outubro e julho. As primeiras fases foram reservadas à escolha e pesquisa do tema, seguindo-se o desenvolvimento do protótipo, dos jogos, da base de dados e do *backoffice*. A integração das diferentes áreas e os testes ficaram planeados para uma fase posterior.

Este cronograma funcionou como uma referência para acompanhar a evolução do trabalho. Embora algumas tarefas acabassem por demorar mais do que o previsto, a divisão por etapas permitiu perceber quais eram as prioridades e identificar as fases que dependiam da conclusão de outras.

ETAPAS	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
Debate de ideias com a turma										
Pesquisa sobre o tema										
Protótipo e interface										
Jogos Interativos										
Base de Dados										
<i>Backoffice</i>										

Integração <i>frontoffice</i>										
Testes e correções										
Relatório e apresentação do projeto										

Tabela 1 - Cronograma inicial

2.1.2. CALENDARIZAÇÃO REALIZADA

A calendarização realizada mostra a distribuição efetiva do trabalho ao longo do ano letivo. Comparando-a com a previsão inicial, verifica-se que o desenvolvimento dos jogos se prolongou durante mais tempo, uma vez que foi necessário corrigir a lógica de várias atividades e adaptar os conteúdos à estrutura dinâmica da aplicação.

A base de dados, o *backoffice* e a integração entre a área administrativa e os jogos também exigiram trabalho em paralelo. Esta alteração ao planeamento inicial foi necessária porque novas necessidades surgiram durante a implementação, nomeadamente a criação de versões personalizadas, a edição dos jogos e a ligação dos conteúdos guardados na base de dados ao *frontoffice*.

ETAPAS	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
Debate de ideias com a turma										
Pesquisa sobre o tema										
Protótipo e interface										
Jogos Interativos										
Base de Dados										
<i>Backoffice</i>										
Integração do <i>Backoffice</i>										
Testes e correções										
Relatório e apresentação do projeto										

Tabela 2 - Cronograma final

2.2. TECNOLOGIA UTILIZADA

O desenvolvimento do projeto foi realizado com recurso a várias tecnologias e ferramentas de desenvolvimento, que permitiram a criação da aplicação web, a implementação das funcionalidades e a gestão dos dados. A escolha destas tecnologias teve como objetivo garantir um desenvolvimento eficiente, organizado e com suporte às funcionalidades definidas para o projeto.

2.2.1 VISUAL STUDIO CODE

O Visual Studio Code (frequentemente chamado de VS Code) é um editor de código-fonte gratuito e de código aberto desenvolvido pela Microsoft. Ele é compatível com Windows, macOS e Linux, permitindo escrever, editar e depurar código em praticamente qualquer linguagem de programação.

Esta ferramenta destaca-se pela sua leveza e extrema capacidade de personalização através de um vasto ecossistema de extensões que adicionam suporte a novas linguagens, temas e ferramentas. Embora funcione com a rapidez de um editor de texto convencional, oferece funcionalidades avançadas típicas de um ambiente de desenvolvimento completo, como o IntelliSense para autocompletar código de forma inteligente, um terminal embutido e ferramentas de depuração direta. Além disso, a sua integração nativa com o controlo de versões Git permite gerir repositórios e alterações de código de forma fluida e eficiente sem sair da aplicação.

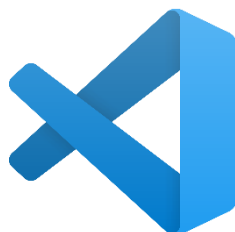


Figura 1 - Logo do Visual Studio Code

2.2.2 HTML

O HTML é a linguagem de marcação padrão utilizada na criação de páginas web e na estruturação do seu conteúdo. Esta tecnologia serve de base para toda a internet, permitindo definir a arquitetura de um site através de uma estrutura de elementos e etiquetas que organizam textos, imagens, vídeos e hiperligações.

Ao contrário das linguagens de programação tradicionais, o HTML não executa lógica ou cálculos, funcionando antes como o esqueleto que diz aos navegadores web como apresentar a informação visualmente. Atualmente, na sua versão HTML5, a linguagem evoluiu para suportar nativamente elementos multimédia complexos e semanticamente ricos, integrando-se perfeitamente

com o CSS para a estilização visual e com o JavaScript para a criação de comportamentos dinâmicos e interativos.



Figura 2 - Logo do HTML

2.2.3 CSS

O CSS é a linguagem de estilo utilizada para definir a apresentação visual, o formato e o visual de páginas web estruturadas em HTML. Esta tecnologia permite separar a estrutura do conteúdo do seu design, oferecendo aos programadores e designers controlo total sobre a tipografia, as cores, os espaçamentos, os alinhamentos e as disposições de todos os elementos de um site.

Ao aplicar regras de estilo que se propagam em cascata e seguem uma ordem de prioridades, o CSS transforma o esqueleto básico de texto de uma página num documento visualmente atraente e profissional. Atualmente, através das especificações modernas do CSS3, a linguagem permite criar designs totalmente responsivos que se adaptam a computadores, tablets e telemóveis, além de suportar animações complexas, transições suaves e efeitos visuais avançados diretamente no navegador sem sobrecarregar o desempenho da página.



Figura 3 - Logo do CSS

2.2.4 JS

O JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e orientada a objetos, que constitui a base do desenvolvimento web dinâmico e interativo. Juntamente com o HTML e o CSS, forma o trio de tecnologias fundamentais da internet, sendo responsável por dar vida e comportamento às páginas web, permitindo criar elementos que reagem às ações dos utilizadores, como mapas interativos, menus animados, formulários inteligentes e atualizações de conteúdo em tempo real sem necessidade de recarregar a página.



TGPSP
CURSO PROFISSIONAL

REPÚBLICA
PORTUGUESA

Associação

PESSOAS
2030

Os Fundos Europeus mais próximos de si

PORTUGAL
2030



Cofinanciado pela
União Europeia



SELO DE
CONFORMIDADE
EQAVET

Embora tenha nascido exclusivamente para correr no lado do cliente, ou seja, diretamente no navegador do utilizador, a linguagem expandiu-se e tornou-se extremamente versátil graças a ambientes de execução como o Node.js. Atualmente, o JavaScript é muito utilizado no desenvolvimento de servidores (back-end), aplicações móveis e programas de ambiente de trabalho, sustentando um ecossistema gigantesco de bibliotecas e estruturas de trabalho (frameworks) modernas, como o React, o Angular e o Vue, que aceleram a criação de plataformas digitais complexas e escaláveis.



Figura 4 - Logo do JS

2.2.5 PHP

O PHP é uma linguagem de programação interpretada de código aberto, executada no lado do servidor e especialmente concebida para o desenvolvimento web e criação de páginas dinâmicas. Esta tecnologia permite injetar lógica diretamente no código HTML, processando os dados no servidor antes de enviar o resultado limpo para o navegador do utilizador, o que a torna a escolha ideal para interagir com bases de dados e gerir sessões de utilizadores.

O PHP foi utilizado no projeto como linguagem do lado do servidor e como base tecnológica do Laravel. No SayPlay, este ecossistema é responsável por receber pedidos, aplicar regras de validação, comunicar com a base de dados MySQL e devolver as views Blade apresentadas no navegador. Esta integração permitiu concentrar a lógica da aplicação no servidor e separar a apresentação visual das operações de gestão dos dados.



Figura 5 - Logo do PHP

2.2.6 LARAVEL

O Laravel é uma estrutura de trabalho (framework) de código aberto, desenvolvida em PHP e baseada na arquitetura MVC (Model-View-Controller), concebida para simplificar e acelerar o desenvolvimento de aplicações web. Esta ferramenta destaca-se no ecossistema da programação



TGP SI
CURSO PROFISSIONAL

REPÚBLICA
PORTUGUESA

Associação

PESSOAS
2030

Os Fundos Europeus mais próximos de si.

PORTUGAL
2030



Cofinanciado pela
União Europeia



SELO DE
CONFORMIDADE
EQAVET

pela sua sintaxe elegante, expressiva e intuitiva, que visa libertar os programadores de tarefas repetitivas e complexas, permitindo-lhes focar-se na lógica de negócio e na criação de código limpo e de fácil manutenção.

Ao fornecer uma infraestrutura robusta pronta a usar, o Laravel inclui nativamente soluções essenciais para o desenvolvimento moderno, tais como um sistema de autenticação seguro, gestão de rotas flexível, proteção contra ameaças informáticas e o Eloquent ORM, que facilita a interação com bases de dados através de código PHP simples. Além disso, conta com uma comunidade global extremamente ativa e com um ecossistema rico de ferramentas complementares para testes, filas de processamento e instalação de servidores, estabelecendo-se como uma das soluções mais populares e fiáveis para a criação de plataformas digitais escaláveis e de alta qualidade.

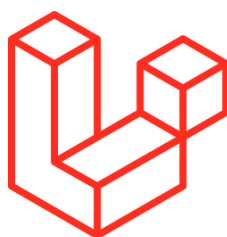


Figura 6 - Logo do Laravel

2.2.7 MySQL

O MySQL é um sistema de gestão de bases de dados relacionais de código aberto, baseado na linguagem SQL (Structured Query Language), que serve para armazenar, organizar e recuperar grandes volumes de informação de forma estruturada. Sendo um dos sistemas mais populares e fiáveis do mundo, ele funciona através de um modelo de cliente-servidor onde os dados são guardados em tabelas interligadas por chaves, garantindo a integridade e a consistência das informações guardadas.

Esta ferramenta destaca-se pela sua elevada velocidade, robustez e capacidade de processamento, sendo uma componente fundamental da famosa pilha de desenvolvimento LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) que sustenta uma enorme percentagem dos sites na internet. Compatível com as principais plataformas e linguagens de programação, o MySQL é amplamente utilizado desde pequenos blogs baseados em WordPress até plataformas globais de grande escala, oferecendo recursos avançados de segurança, gestão de acessos e cópias de segurança automáticas para proteger os dados digitais das empresas.



Figura 7 - Logo do MySQL

2.2.8 LARAGON

O Laragon é um ambiente de desenvolvimento local moderno, leve e de código aberto, concebido especificamente para sistemas operativos Windows. Esta ferramenta foi desenhada para substituir soluções mais antigas e pesadas, permitindo a programadores e criadores web criar, testar e gerir aplicações nos seus computadores pessoais de forma isolada, antes de as publicarem na internet. O grande trunfo do Laragon reside na sua velocidade, simplicidade e flexibilidade na gestão do ecossistema de desenvolvimento. Ele permite instalar e alternar instantaneamente entre diferentes versões de tecnologias fundamentais como o PHP, o Apache, o Nginx, o MySQL e o Node.js com apenas um clique, sem interferir com o sistema operativo. Além disso, a ferramenta automatiza tarefas complexas, como a criação imediata de domínios locais bonitos para os projetos e a configuração rápida de novas aplicações baseadas em WordPress ou Laravel, tornando-se uma escolha extremamente popular pela sua eficácia e pelo reduzido consumo de recursos do computador.



Figura 8 - Logo do Laragon

2.2.9 TRELLO

O Trello é uma ferramenta de gestão de projetos e organização de tarefas baseada na nuvem, amplamente utilizada por equipas e utilizadores individuais para monitorizar o progresso de fluxos de trabalho. A aplicação utiliza o método visual Kanban, estruturando a informação através de quadros, listas e cartões que simulam um quadro de feltro ou de cortiça tradicional onde se colam notas adesivas em constante movimento.

Cada quadro representa um projeto, as listas dividem as diferentes fases do processo — como "Por Fazer", "Em Curso" e "Concluído" — e os cartões contêm as tarefas individuais, que podem ser arrastadas facilmente entre colunas à medida que o trabalho evolui. Além da sua interface simples e intuitiva, o Trello permite anexar ficheiros, definir datas de entrega, atribuir responsáveis e automatizar tarefas repetitivas, integrando-se com diversas outras ferramentas de produtividade para centralizar a colaboração mútua no dia a dia.



Figura 9 - Logo do Trello

2.3. PROTÓTIPO

Antes de iniciar o desenvolvimento da aplicação, foi elaborado um protótipo no Figma, com o objetivo de definir previamente a estrutura, a disposição dos elementos e a identidade visual das principais páginas do SayPlay. Este protótipo permitiu planejar a interface de forma organizada e antecipar o aspeto final das diferentes áreas da plataforma, servindo de base para a fase de implementação. Nas figuras seguintes apresentam-se os ecrãs concebidos nesta fase inicial:

O protótipo não foi utilizado como uma representação definitiva. Ao longo do desenvolvimento, várias decisões foram alteradas em função da facilidade de utilização, das limitações técnicas e das novas funcionalidades implementadas. Ainda assim, serviu como guia visual e permitiu comparar a ideia inicial com o resultado final.

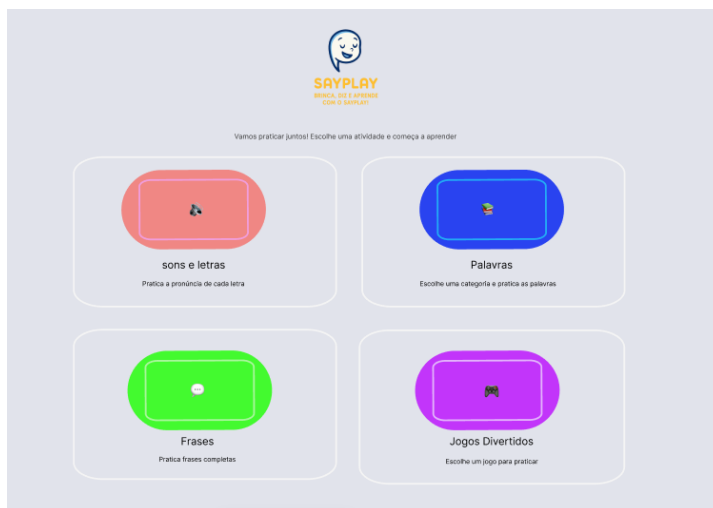


Figura 10 - Protótipo inicial no Figma – Página inicial

O primeiro ecrã do protótipo corresponde à página inicial. A proposta utilizava uma composição simples, com o logótipo no topo e quatro áreas de acesso destacadas por cores diferentes. O objetivo era permitir que o utilizador identificasse rapidamente as principais áreas da plataforma e iniciar uma atividade com poucos passos.

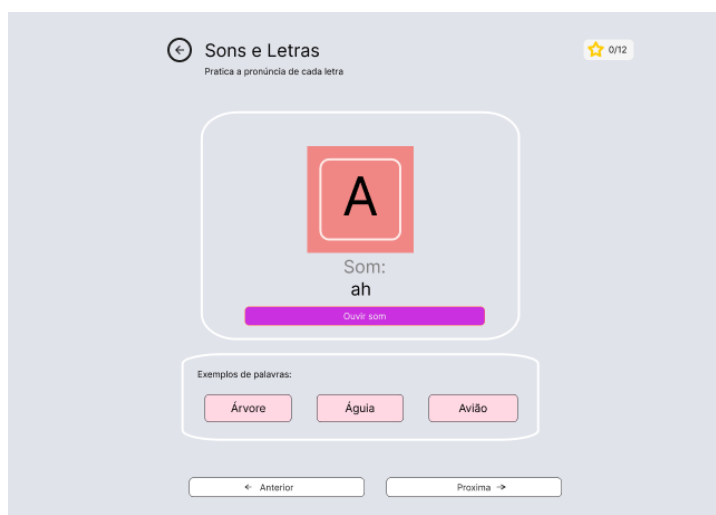


Figura 11 - Protótipo inicial no Figma – Página dos sons e letras

Neste protótipo foi testada uma atividade centrada num estímulo visual e numa letra. O ecrã apresenta uma área principal de trabalho, uma indicação de progresso e botões de resposta. Esta organização ajudou a definir a estrutura mais tarde utilizada em jogos baseados na escuta, na escolha de opções e na progressão por rondas.

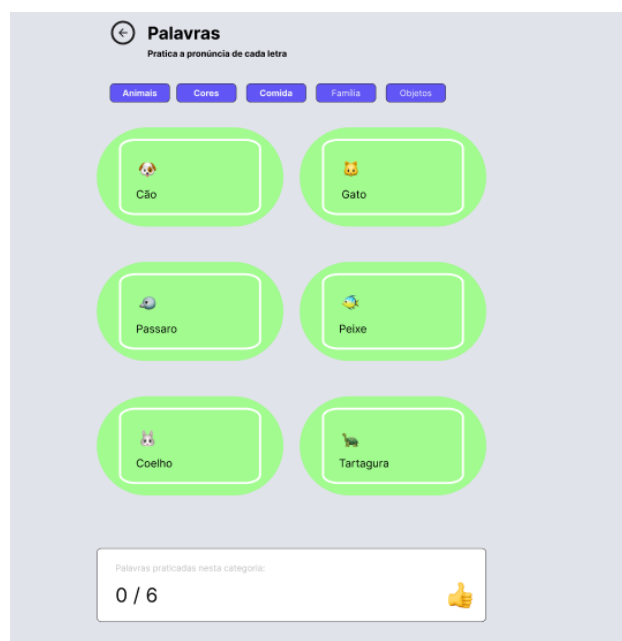


Figura 12 - Protótipo inicial no Figma – Página das palavras

A página das palavras explorava uma sequência de respostas grandes e bem separadas, acompanhada por elementos de apoio visual. A preocupação principal foi reduzir a quantidade de informação apresentada ao mesmo tempo e tornar cada opção fácil de selecionar, sobretudo para utilizadores mais novos.



Figura 13 - Protótipo inicial no Figma – Página das frases

O protótipo dedicado às frases procurava combinar leitura, repetição e acompanhamento visual. Foram testadas áreas de destaque para o conteúdo principal e controlos simples para avançar ou repetir a atividade. Apesar de esta ideia ter evoluído, o protótipo ajudou a definir a importância de instruções curtas e de ações claramente identificadas.



Figura 14 - Protótipo inicial no Figma – Tipos de jogos

Nesta proposta, os jogos eram apresentados por grupos, permitindo ao utilizador escolher primeiro o tipo de atividade. Esta organização influenciou a página final dos jogos e o sistema de filtros, que passou a agrupar as atividades por área de treino e a apresentar cada jogo através de um cartão com título, descrição e botão de acesso.

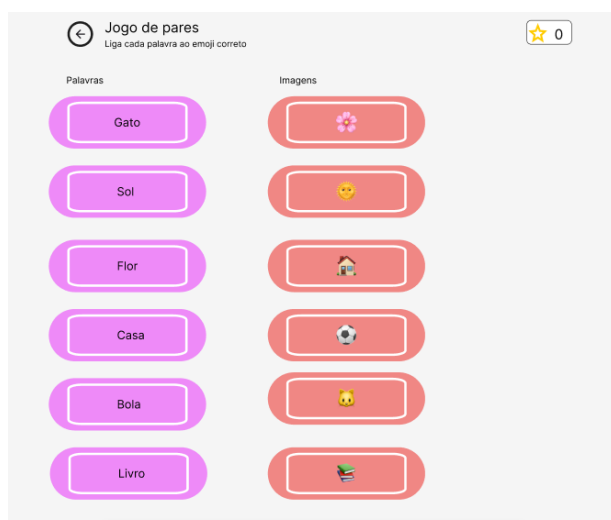


Figura 15 - Protótipo inicial no Figma – Jogo dos pares

O jogo dos pares foi inicialmente pensado com duas colunas de opções, diferenciadas por cor. O objetivo era criar uma associação visual imediata entre elementos relacionados. A versão desenvolvida manteve a ideia de comparação entre opções, mas adaptou-a à distinção de pares sonoros e à reprodução de áudio.

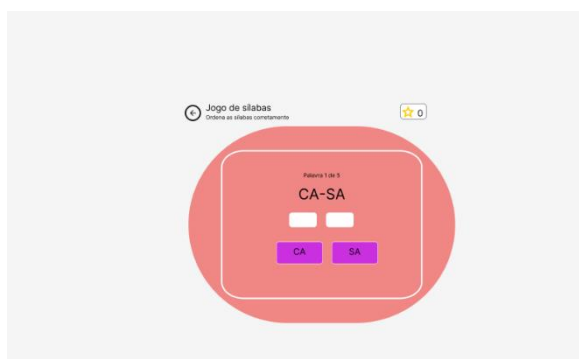


Figura 16 - Protótipo inicial no Figma – Jogo das sílabas

No protótipo do jogo das sílabas foi experimentada uma zona central de interação acompanhada por várias opções. Esta ideia serviu de base para as atividades de seleção e agrupamento de sílabas, nas quais o utilizador ouve ou observa um estímulo e escolhe a opção que corresponde à resposta correta.

2.4. BASE DE DADOS

A base de dados do SayPlay foi implementada em MySQL e organizada através do MySQL Workbench. A sua estrutura foi pensada para separar os diferentes tipos de jogos, os dados gerais de cada atividade, as rondas associadas e as contas dos utilizadores. Esta divisão permite reduzir a repetição de informação, facilitar a manutenção e garantir que os dados utilizados pelo *frontoffice* e pelo *backoffice* ficam organizados de forma coerente. O modelo relacional apresentado na figura seguinte inclui as tabelas `tipo_jogos`, `jogos`, `rondas` e `users`, ligadas através de chaves primárias e chaves estrangeiras.

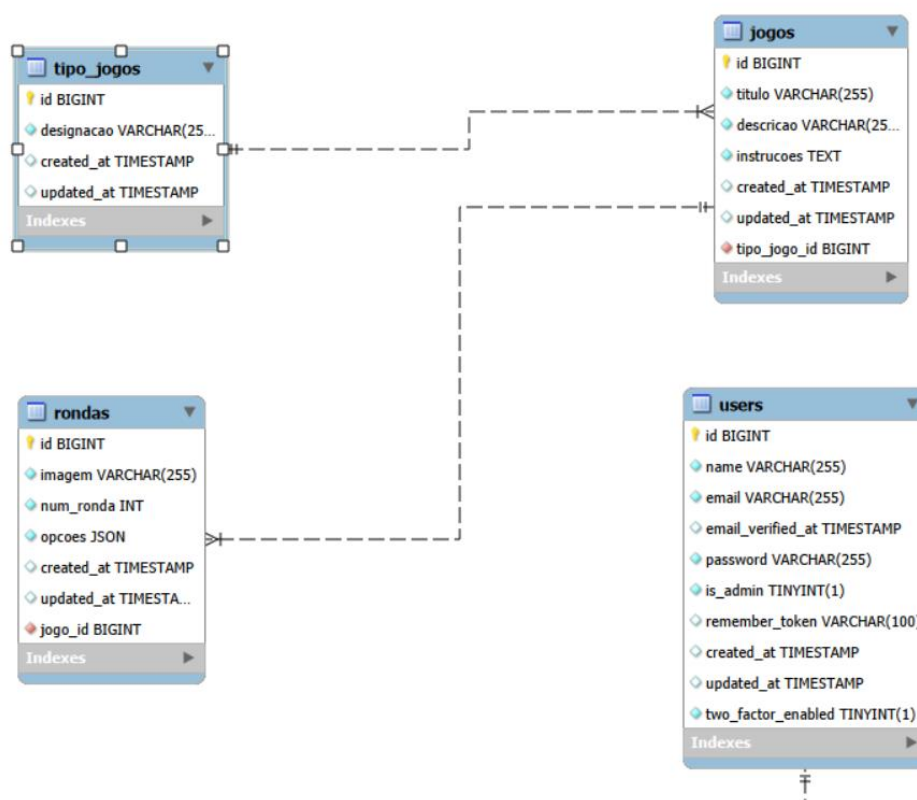


Figura 17 - Modelo relacional das tabelas principais do SayPlay

A tabela `tipo_jogos` funciona como ponto de partida da organização dos jogos. Nela são guardados o identificador e a designação de cada tipo de atividade. Um registo desta tabela pode estar associado a vários registos da tabela `jogos`, através do campo `tipo_jogo_id`. Desta forma, vários jogos ou versões personalizadas podem pertencer ao mesmo tipo sem repetir a informação que identifica a categoria. A tabela `jogos` guarda os dados gerais de cada atividade, como o título, a descrição e as instruções apresentadas ao utilizador.

A relação entre `jogos` e `rondas` é também de um para muitos. Cada registo da tabela `rondas` pertence a um jogo através do campo `jogo_id` e contém os dados necessários para uma fase da atividade, nomeadamente a imagem, o número da ronda e as opções de resposta. O campo `opcoes`

utiliza o formato JSON, o que permite guardar várias opções numa única estrutura e adaptar o conteúdo às necessidades de cada jogo. Esta solução torna a base de dados mais flexível, porque diferentes atividades podem ter quantidades e conteúdos distintos sem obrigar à criação de uma nova tabela para cada caso.

A tabela `users` é utilizada pelo sistema de autenticação. Guarda dados como o nome, o endereço de correio eletrónico, a palavra-passe e o campo `is_admin`, que permite distinguir os utilizadores com acesso às funções administrativas do backoffice. Também inclui campos de suporte, como `remember_token`, `email_verified_at` e `two_factor_enabled`, relacionados com o início de sessão, a verificação da conta e a autenticação de dois fatores. Embora não esteja diretamente ligada às tabelas dos jogos no modelo atual, esta tabela é essencial para controlar o acesso às áreas reservadas da aplicação.

As chaves primárias identificam de forma única cada registo, enquanto as chaves estrangeiras `tipo_jogo_id` e `jogo_id` garantem as relações entre as tabelas e ajudam a manter a integridade dos dados. Os campos `created_at` e `updated_at` permitem ainda registar quando cada elemento foi criado ou alterado. Na prática, o backoffice utiliza esta estrutura para criar e editar jogos e rondas, enquanto o frontoffice consulta a mesma informação para apresentar os conteúdos aos utilizadores. Assim, a base de dados constitui a ligação central entre a gestão dos conteúdos e o funcionamento dos jogos no SayPlay.

3. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

3.1 DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA APLICAÇÃO

A implementação do SayPlay foi organizada com o objetivo de separar a interface, a lógica de funcionamento e o acesso aos dados. A aplicação foi desenvolvida em Laravel, utilizando o padrão MVC e uma divisão clara entre a área pública, onde os jogos são utilizados, e o *backoffice*, onde os conteúdos são geridos.

3.1.1 PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CONFIGURAÇÃO INICIAL

Antes de iniciar a programação, foi necessário preparar o ambiente de desenvolvimento e instalar as ferramentas de que o Laravel depende. Todo o trabalho foi realizado num ambiente local com o Laragon, que disponibiliza os serviços de PHP e de MySQL, permitindo testar a aplicação no computador antes de qualquer publicação externa.

Instalação do Composer. O Composer é o gestor de dependências do PHP e foi a primeira ferramenta instalada, uma vez que é através dele que o Laravel e as restantes bibliotecas são obtidos e mantidos atualizados. Para confirmar a instalação foi utilizado o comando `composer --version`. Em seguida, foi instalado globalmente o instalador do Laravel através de `composer global require laravel/installer`.

Instalação do Laravel e criação do projeto. Com o instalador disponível, o projeto base foi criado através do comando `laravel new SAYPLAY`. Este comando gera automaticamente a estrutura inicial de pastas e ficheiros da aplicação, que foi desenvolvida sobre o PHP 8.3.

Instalação do Node.js e do NPM. O Node.js e o gestor de pacotes NPM foram instalados para permitir a compilação dos recursos de frontend. O projeto utiliza o Vite e o Tailwind CSS, que dependem do NPM para instalar e construir os ficheiros de estilo e de JavaScript. As versões instaladas foram confirmadas com `node -v` e `npm -v`.

Configuração do Visual Studio Code. O código foi editado no Visual Studio Code, com extensões de apoio ao PHP, ao Laravel e ao Blade, que facilitaram a escrita, a formatação e a deteção de erros ao longo do desenvolvimento. Esta etapa foi realizada diretamente na interface do editor, não exigindo um comando específico no terminal.

Configuração da base de dados MySQL. O servidor MySQL foi disponibilizado pelo Laragon. Foi criada a base de dados sayplay, que passou a alojar todas as tabelas da aplicação. Depois de configurada a ligação à base de dados, as migrações foram aplicadas através de `php artisan migrate`.

Configuração do ficheiro .env. No ficheiro .env foram definidas as credenciais de ligação à base de dados: `DB_CONNECTION=mysql`, `DB_HOST=127.0.0.1`, `DB_PORT=3306`, `DB_DATABASE=sayplay`, `DB_USERNAME=root` e `DB_PASSWORD=`. Foram também definidos o nome e o endereço da aplicação. Este ficheiro centraliza a configuração sensível, mantendo-a separada do código.



Instalação das dependências do projeto. No processo de criação do projeto, as dependências PHP foram tratadas pelo instalador do Laravel. Para o frontend, as bibliotecas necessárias foram instaladas com `npm install`. Os recursos foram compilados com `npm run build` e, durante o desenvolvimento, foi utilizado `npm run dev`. Para testar a aplicação em ambiente local, foi executado `php artisan serve`.

Estrutura de pastas do Laravel. A criação do projeto gera uma organização de pastas em que cada tipo de ficheiro tem um local próprio, o que facilita a manutenção e a compreensão do código. Os principais elementos são:

- Controladores e respetivos métodos (`app/Http/Controllers`) - contêm a lógica que responde a cada pedido. No SayPlay existem, entre outros, o `FrontController`, o `AuthController`, o `JogoController`, o `BackGameController`, o `ReportController` e o `UserController`, com métodos como `index`, `create`, `store`, `edit`, `update` e `preview`. Um dos comandos utilizados para criar controladores foi `php artisan make:controller FrontController`.
- Migrações (`database/migrations`) - descrevem a estrutura das tabelas e permitem criá-las e atualizá-las. Foram definidas migrações para as tabelas `tipo_jogos`, `jogos` e `rondas`, além das tabelas de utilizadores. Durante o desenvolvimento foram utilizados os comandos `php artisan migrate`, `php artisan migrate:rollback` e `php artisan migrate:fresh`.
- Vistas (`resources/views`) - contêm as páginas em Blade apresentadas ao utilizador, separadas em `front` (área pública), `back` (`backoffice`) e `auth` (autenticação). Estas páginas foram criadas diretamente na pasta `resources/views`, não sendo necessário um comando específico no terminal.
- Modelos (`app/Models`) - representam as tabelas e as suas relações. No projeto existem os modelos `Jogo`, `Ronda`, `TipoJogo` e `User`. Para gerar em conjunto o modelo, a migração e o controlador resource de `Jogo`, foi utilizado `php artisan make:model Jogo -mcr`.

3.1.2 ARQUITETURA MVC E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

A arquitetura MVC foi utilizada para evitar a concentração de todo o código num único ficheiro. Os Models representam os dados e as relações entre tabelas; os Controllers recebem os pedidos, aplicam a lógica e comunicam com os modelos; e as Views Blade apresentam a informação ao utilizador. As rotas estabelecem a ligação entre o endereço acedido e o método que deve ser executado.

A organização das views também foi separada por finalidade. As páginas do *frontoffice* incluem a página inicial, a listagem dos jogos, as informações e as atividades interativas. As páginas do *backoffice* concentram o *dashboard* e os formulários de criação, gestão e edição. Esta separação tornou o projeto mais fácil de compreender e reduziu o risco de misturar código administrativo com a área utilizada pelo público.

3.1.3 DESENVOLVIMENTO DA BASE DE DADOS E MODELOS

As tabelas principais foram criadas para permitir que um tipo de jogo possa ter várias versões e que cada versão possua vários itens. A tabela `game_types` identifica a lógica base da atividade; a tabela `games` guarda os dados gerais de cada versão; e a tabela `game_items` guarda os conteúdos utilizados nas rondas. Os campos de chave estrangeira garantem que cada registo fica associado ao elemento correto.

Nos modelos do Laravel foram definidas as relações necessárias para obter os dados de forma organizada. Assim, um tipo de jogo pode disponibilizar vários jogos e um jogo pode conter vários itens. O campo JSON existente nos itens foi usado para guardar configurações variáveis, permitindo reutilizar a mesma estrutura para jogos que necessitam de imagens, sons, opções ou respostas diferentes.

3.1.4 AUTENTICAÇÃO E CONTROLO DE ACESSO

O sistema de autenticação permite registar utilizadores e iniciar sessão. Os dados submetidos nos formulários são validados antes de serem processados e as palavras-passe são tratadas pelos mecanismos de segurança do Laravel. As áreas privadas do projeto são protegidas para impedir o acesso ao *backoffice* sem autenticação.

Os formulários utilizam proteção CSRF, através da diretiva própria do Laravel, para validar que os pedidos foram enviados a partir da aplicação. Esta proteção é utilizada nas operações de criação, atualização e eliminação, juntamente com os métodos HTTP adequados a cada ação.

3.1.5 ROTAS, CONTROLADORES E VIEWS BLADE

As rotas públicas encaminham o utilizador para a página inicial, as informações, a listagem de jogos e as páginas de cada atividade. As rotas do *backoffice* ficam organizadas numa área própria e utilizam nomes que permitem referenciá-las nos formulários e botões. Foram utilizados pedidos GET para apresentar páginas, POST para criar registos, PUT para atualizar e DELETE para eliminar. A lista de rotas registadas na aplicação foi consultada através de `php artisan route:list`.

Quando um formulário é submetido, o controlador recebe os dados, executa a validação e utiliza o modelo correspondente para consultar ou alterar a base de dados. Depois, o utilizador é redirecionado ou recebe uma view Blade com a informação necessária. Esta sequência tornou mais clara a ligação entre o que acontece no navegador e os dados guardados no MySQL.

3.1.6 ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS E CARREGAMENTO DINÂMICO

Os jogos combinam HTML, CSS e JavaScript. O HTML define os elementos apresentados, o CSS controla o aspeto visual e o JavaScript implementa a interação. Dependendo da atividade, a lógica



inclui arrastar e largar, reprodução de áudio, validação de respostas, atualização da pontuação, passagem de ronda e apresentação de feedback.

Nas versões personalizadas, os conteúdos guardados no *backoffice* são enviados para a view e disponibilizados ao JavaScript da atividade. O script lê as rondas e constrói a interação de acordo com os dados existentes. Esta solução permitiu reutilizar a lógica de um jogo base e alterar os conteúdos sem duplicar todo o código para cada nova versão.

3.1.7 DESENVOLVIMENTO DO BACKOFFICE

O *backoffice* foi desenvolvido para centralizar a gestão dos jogos. A listagem apresenta os tipos disponíveis e permite aceder à criação e gestão das versões personalizadas. Nos formulários, o administrador define os dados gerais e os conteúdos específicos das rondas, podendo posteriormente editar ou eliminar os registos criados.

As operações seguem a lógica CRUD: criar, consultar, atualizar e eliminar. O estado do jogo permite controlar a forma como o conteúdo é apresentado na plataforma, enquanto a associação ao tipo de jogo garante que cada versão utiliza a lógica correta no *frontoffice*. Esta estrutura torna a aplicação extensível e preparada para receber novos conteúdos.

3.2 LOGO

Durante o desenvolvimento do projeto, foi também necessário definir uma identidade visual para a plataforma SayPlay. A escolha do logótipo teve em conta o objetivo principal da aplicação: apoiar a prática da fala através de jogos interativos e simples. Uma vez que o projeto se encontra diretamente relacionado com a comunicação oral, a abordagem inicial procurou representar visualmente o conceito de fala de forma clara e facilmente reconhecível.

A expressão facial presente no logótipo foi selecionada com o intuito de transmitir simpatia, tranquilidade e proximidade. Dado que a aplicação se destina a crianças e jovens, considerou-se importante que a imagem fosse amigável e apelativa para os utilizadores.

Assim, o logótipo adotado representa a identidade simples do SayPlay. Através da combinação entre o balão de fala, a expressão amigável e as cores suaves, o símbolo transmite os principais valores do projeto: comunicação, acessibilidade, aprendizagem, diversão e proximidade com o utilizador.



Figura 18 - Logótipo do SayPlay

3.3 PÁGINA INICIAL

Durante o desenvolvimento da página inicial do SayPlay, procurou-se criar uma interface simples, direta e atrativa, que permitisse ao utilizador compreender rapidamente o objetivo da plataforma. Esta página funciona como o primeiro contacto com o projeto, por isso foi pensada para transmitir de imediato a identidade da aplicação e facilitar o acesso às principais funções.

A primeira decisão tomada foi colocar o logótipo e o nome SayPlay no topo da página, numa zona de destaque. Esta escolha teve como objetivo reforçar a identidade visual do projeto e tornar a marca facilmente reconhecível. O nome foi dividido visualmente em duas partes, “Say” e “Play”, utilizando cores diferentes para representar as duas ideias principais da plataforma: a fala e o jogo. Assim, o próprio nome ajuda a explicar o conceito do projeto.

Também foi incluída uma frase curta de apresentação: “Jogos para ajudar as crianças a treinar a fala.” Esta frase foi escolhida por ser simples, clara e adequada ao público-alvo, permitindo que qualquer utilizador compreenda rapidamente a finalidade da aplicação. A linguagem utilizada foi intencionalmente acessível, evitando termos demasiado técnicos, uma vez que a plataforma pode ser utilizada por crianças, familiares, professores ou terapeutas.

Ao nível do design, optou-se por uma estrutura limpa, com uma área superior azul e uma zona central clara. O azul foi escolhido por transmitir confiança, tranquilidade e segurança, valores importantes numa aplicação relacionada com aprendizagem e apoio ao desenvolvimento da fala. A zona central, com fundo claro, permite dar destaque aos botões principais sem criar excesso de informação visual.

Foram definidos três botões principais: “Jogar”, “Informações” e “Login”. O botão “Jogar” permite o acesso direto à página dos jogos, sendo a função principal da aplicação. O botão “Informações” direciona o utilizador para uma área onde pode conhecer melhor o projeto e o seu objetivo. O botão “Login” permite o acesso à login, possibilitando mais tarde a entrada no *backoffice* ou em áreas reservadas da plataforma. Esta organização foi escolhida para tornar a navegação simples e fácil de usar.

A disposição dos botões ao centro da página teve como objetivo facilitar a utilização da plataforma, principalmente em contextos onde o utilizador pode não ter muita experiência com aplicações web. Os botões foram criados com dimensões grandes, cores chamativas e cantos arredondados, tornando-os mais visíveis e fáceis de clicar. A cor amarela foi utilizada para destacar as ações principais e transmitir uma sensação mais lúdica e amigável.

No rodapé da página foi colocada a identificação do autor e da escola, de forma a contextualizar o projeto no contexto da Prova de Aptidão Profissional. Esta informação permite associar a aplicação ao trabalho académico desenvolvido e reforça o carácter escolar do projeto.

Assim, a página inicial foi desenvolvida com o objetivo de ser simples, funcional e visualmente bem ligado com o tema do SayPlay. Através da combinação entre logótipo, cores, frase de

apresentação e botões de navegação, esta página cumpre a função de introduzir o utilizador à plataforma e encaminhá-lo facilmente para as áreas principais do website.



Figura 19 - Página inicial do SayPlay

3.4 PÁGINA DOS JOGOS

Após a criação da página inicial, foi desenvolvida a página dos jogos, que tem como principal objetivo apresentar ao utilizador todas as atividades disponíveis na plataforma SayPlay. Esta página foi pensada para ser clara, visualmente atrativa e fácil de utilizar, permitindo que o utilizador escolha rapidamente o jogo que pretende realizar.

No topo da página manteve-se a identidade visual do projeto, com o logótipo e o nome SayPlay em destaque. Esta opção permite garantir ligação entre as diferentes páginas da aplicação e reforçar a marca do projeto. A frase “Escolhe jogos por tipo de perturbação” foi colocada abaixo do logótipo para explicar de forma direta a finalidade desta secção.

Uma das principais funções criadas nesta página foi o filtro por tipo de perturbação. Este filtro permite ao utilizador ver jogos de acordo com categorias como articulação, fluência, atenção, memória e consciência fonológica. A existência deste filtro torna a navegação mais organizada, principalmente quando existem vários jogos disponíveis, pois evita que o utilizador tenha de procurar manualmente entre todas as opções.

A apresentação dos jogos foi feita através de cartões individuais. Cada cartão contém uma categoria, o nome do jogo, uma breve descrição e um botão “Jogar”. Esta estrutura foi escolhida por ser simples e fácil de usar, permitindo ao utilizador identificar rapidamente o objetivo de cada atividade. Além disso, o formato em cartões torna a página mais visual e facilita a separação entre os diferentes jogos.

As cores utilizadas nas categorias dos jogos foram escolhidas para ajudar na distinção visual entre os diferentes tipos de atividades. Por exemplo, os jogos relacionados com articulação aparecem com uma cor específica, enquanto os jogos de consciência fonológica, memória ou fluência utilizam

outras cores. Esta diferenciação visual melhora a organização da página e ajuda o utilizador a associar cada jogo ao respetivo objetivo.

Os botões “Jogar” foram colocados em destaque em cada cartão, com dimensões grandes e cor amarela, mantendo a linguagem visual já utilizada na página inicial. Esta escolha torna a ação principal fácil de identificar e adequada ao público-alvo da aplicação, especialmente crianças e jovens. Ao clicar no botão, o utilizador é encaminhado para a página correspondente ao jogo selecionado.

Durante o desenvolvimento desta página, também foi tido em conta o crescimento futuro da plataforma. Como o projeto passou a incluir um *backoffice*, a página dos jogos foi preparada para receber não só os jogos fixos criados inicialmente, mas também jogos personalizados publicados através da área de administração. Assim, sempre que um jogo personalizado é criado e publicado no *backoffice*, este pode aparecer automaticamente no *frontoffice*, junto dos restantes jogos.

Assim, a página dos jogos representa uma parte essencial da plataforma *SayPlay*, pois é através dela que o utilizador acede às atividades principais do projeto. A sua organização por cartões, a utilização de filtros e a ligação aos diferentes jogos tornam esta página funcional, fácil de usar e bem ligado com os objetivos do projeto: facilitar o acesso a exercícios interativos de apoio à fala de forma simples, lúdica e acessível.



Figura 20 - Página dos jogos (1)

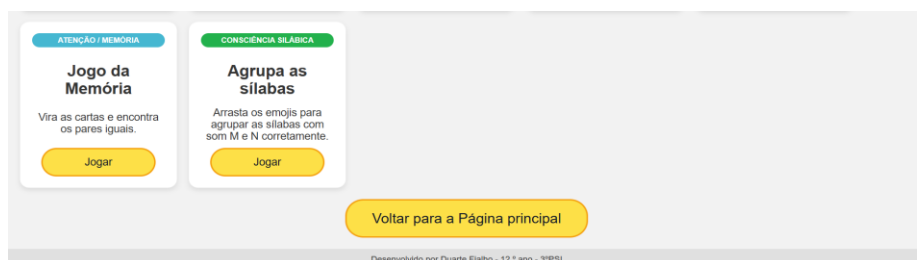


Figura 21 - Página dos jogos (2)

3.5 ARRASTA A PALAVRA

O jogo Arrasta a Palavra - A a Z foi um dos primeiros jogos desenvolvidos para a plataforma SayPlay, por representar de forma simples e direta o objetivo principal do projeto: ajudar o utilizador a praticar palavras e sons através de uma atividade interativa. A ideia base consistiu em apresentar uma imagem ao utilizador e apresentar várias palavras como opções, sendo necessário arrastar a palavra correta até à zona indicada.

Antes de iniciar o desenvolvimento, foi definido o funcionamento geral do jogo. O utilizador começa por ver uma janela de introdução com as instruções da atividade. Nesta introdução é explicado que o objetivo é observar a imagem apresentada, ouvir ou reconhecer a palavra associada e arrastar a opção correta para o local indicado. Esta etapa foi criada para tornar o jogo mais compreensível, principalmente para utilizadores mais jovens ou com pouca experiência na utilização da plataforma.

A estrutura visual do jogo foi pensada para ser simples e centrada na tarefa principal. No topo da página foi mantida a identidade visual do SayPlay, com o logótipo, o nome da plataforma e o título do jogo. No centro da página foi colocada a imagem principal, representando o objeto ou animal que o utilizador deve identificar. Por baixo da imagem está a zona de largar a palavra, destacada com uma área verde-clara e uma borda tracejada, para indicar claramente onde a palavra deve ser colocada.

Na parte inferior foram colocadas as opções de resposta, apresentadas em botões verdes com palavras em letras maiúsculas. Esta escolha visual permite que as palavras sejam facilmente identificadas e manipuladas. O utilizador pode arrastar uma das opções até à zona correta. Caso a palavra largada corresponda à imagem apresentada, o jogo aceita a resposta e atualiza a pontuação. Caso contrário, o utilizador pode tentar novamente, mantendo o carácter educativo e não punitivo da atividade.

Durante o desenvolvimento, foi utilizada uma combinação de HTML, CSS e JavaScript. O HTML foi responsável pela estrutura da página, o CSS pela apresentação visual e o JavaScript pela lógica do jogo, principalmente o funcionamento do arrastar e largar, a verificação da resposta correta, a atualização da pontuação e a passagem para a próxima palavra. Esta separação ajudou a organizar melhor o código e facilitou futuras alterações ao jogo.

Uma das preocupações principais foi tornar a experiência fácil de usar. Por isso, foram usados elementos visuais grandes, cores contrastantes e instruções curtas. A imagem fica destacada no centro, a zona de largar está claramente identificada com a frase “Larga aqui a palavra” e os botões das palavras têm dimensões adequadas para facilitar a interação. Esta organização permite que o utilizador compreenda rapidamente o que deve fazer.

O jogo foi também pensado para trabalhar o abecedário de A a Z. Assim, cada ronda pode apresentar uma palavra associada a uma determinada letra, permitindo ao utilizador treinar vocabulário, reconhecimento de palavras e associação entre imagem e termo escrito. Esta abordagem

torna a atividade útil tanto para o desenvolvimento da linguagem como para o reforço da leitura e da consciência fonológica.

Ao longo do desenvolvimento surgiram alguns desafios, principalmente relacionados com o comportamento do sistema de *drag and drop* e com a necessidade de garantir que a palavra era corretamente reconhecida ao ser largada na área de destino. Para resolver estes problemas, foram criados eventos em JavaScript para controlar o início do arrastamento, a entrada na zona de largar e a validação da opção escolhida. Também foram feitos ajustes no posicionamento dos elementos para melhorar a experiência em diferentes tamanhos de ecrã.

No final, o jogo Arrasta a Palavra - A a Z ficou funcional e integrado na plataforma SayPlay. Esta atividade permite ao utilizador praticar palavras de forma lúdica, associando imagens a respostas escritas. O jogo contribui para os objetivos do projeto ao transformar um exercício de reconhecimento e articulação em uma experiência mais dinâmica, visual e motivadora.

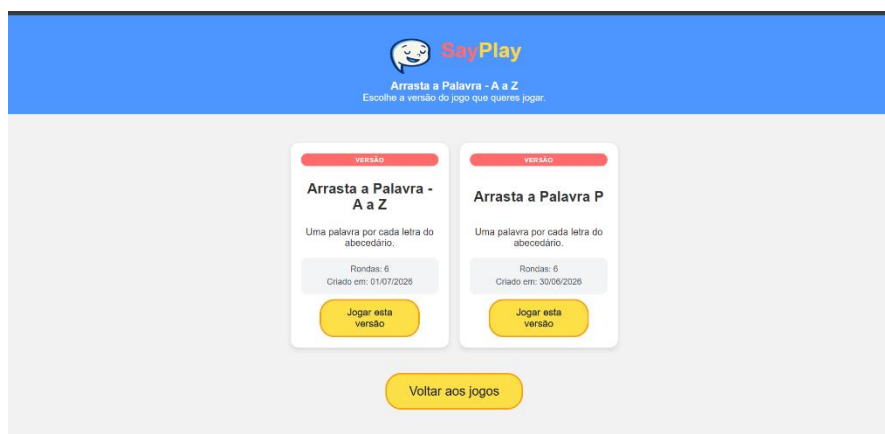


Figura 22 - Jogo Arrasta a Palavra (1)

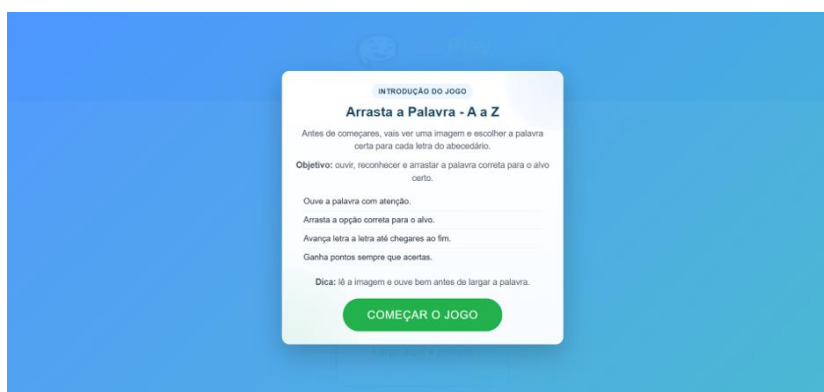


Figura 23 - Jogo Arrasta a Palavra (2)



Figura 24 - Jogo Arrasta a Palavra (3)

3.6 ARRASTA O SOM

O jogo Arrasta o Som foi desenvolvido com o objetivo de permitir ao utilizador treinar a identificação de sons associados a imagens ou emojis. A ideia principal deste jogo consiste em apresentar um estímulo visual, como um emoji, e permitir que o utilizador ouça um som relacionado com esse estímulo. Depois de ouvir o som, o utilizador deve escolher ou arrastar a opção correta entre várias possibilidades apresentadas no ecrã.

Antes de iniciar o jogo, foi criada uma janela de introdução com as instruções principais. Esta introdução explica ao utilizador que deverá ouvir o som com atenção, identificar a opção correta e realizar a ação pedida pelo jogo. A existência desta janela foi considerada importante porque permite orientar o utilizador antes da atividade começar, tornando a experiência mais clara e acessível, principalmente para crianças ou utilizadores com menos autonomia digital.

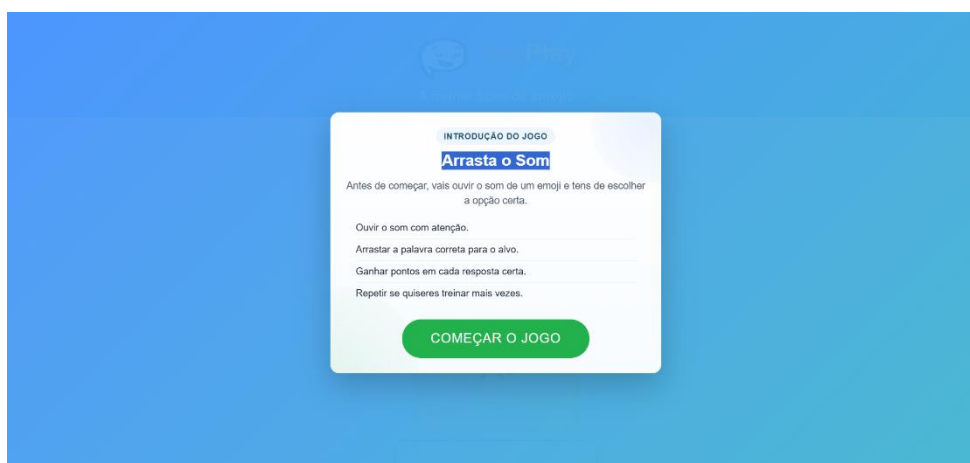


Figura 25 - Jogo Arrasta o Som (1)

A estrutura visual do jogo foi organizada de forma semelhante aos restantes jogos da plataforma SayPlay, mantendo o logótipo, o nome da aplicação e uma frase relacionada com o objetivo da atividade. Esta ligação visual permite que o utilizador reconheça que continua dentro da

mesma plataforma. Foram também utilizados elementos grandes, cores vivas e botões destacados, de forma a tornar a interação mais simples e atrativa.

No centro da página foi colocada a imagem ou emoji associado ao som. Por baixo, foi criada uma zona de interação onde o utilizador deve associar o som à resposta correta. Também foi incluído um botão "Ouvir som", que permite reproduzir o áudio sempre que necessário. Esta função é importante porque dá ao utilizador a possibilidade de repetir o som antes de responder, respeitando o seu ritmo de aprendizagem.

As opções de resposta foram apresentadas em botões grandes e bem visíveis, facilitando a escolha. Cada opção representa um som ou palavra possível, e o utilizador deve selecionar a resposta que corresponde ao som ouvido. Quando a resposta está correta, o jogo atribui pontuação e permite avançar na atividade. Quando a resposta está errada, o utilizador pode tentar novamente, mantendo o carácter educativo do jogo.

Durante o desenvolvimento, foram utilizadas tecnologias como HTML, CSS e JavaScript. O HTML foi usado para criar a estrutura da página, o CSS para definir o aspeto visual dos elementos e o JavaScript para implementar a lógica do jogo, incluindo a reprodução do som, a verificação da resposta correta, o controlo da pontuação e a progressão entre rondas. Esta organização permitiu separar a parte visual da lógica de funcionamento, tornando o código mais fácil de compreender e alterar.

Uma das funções criadas foi a apresentação da ronda atual e da pontuação. Estes elementos permitem ao utilizador acompanhar o seu progresso ao longo do jogo, tornando a atividade mais motivadora. A utilização de estrelas como elemento visual de recompensa também contribui para reforçar o aspeto lúdico da aplicação, incentivando o utilizador a continuar a jogar.

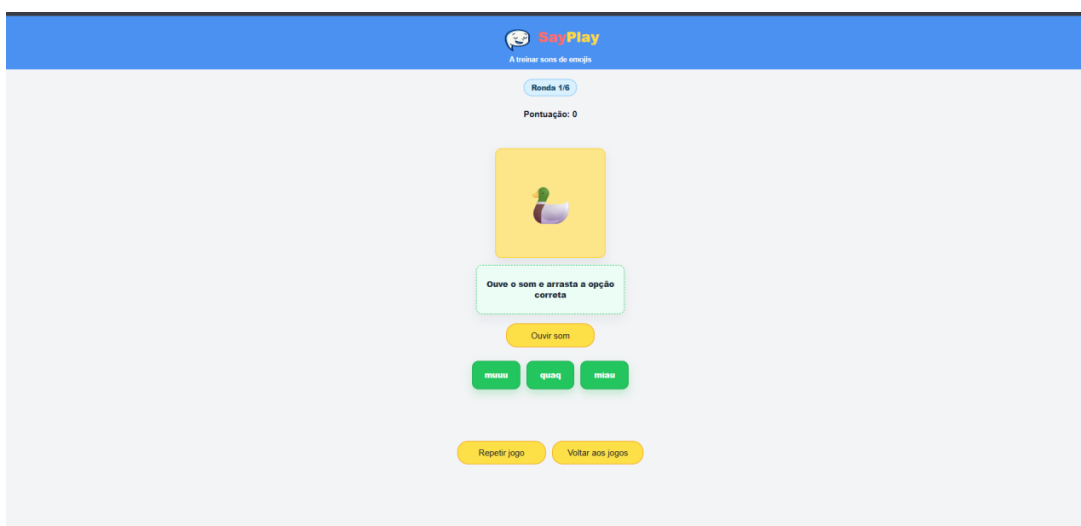


Figura 26 - Jogo Arrasta o Som (3)

Ao longo do desenvolvimento deste jogo, surgiram alguns desafios relacionados com a reprodução dos ficheiros de áudio e com a validação da resposta escolhida. Foi necessário garantir que o som era reproduzido corretamente no browser e que a opção selecionada pelo utilizador

correspondia à resposta esperada. Para isso, foram criadas funções em JavaScript responsáveis por controlar o áudio e comparar a resposta selecionada com a resposta correta definida no jogo.

No final, o jogo Arrasta o Som ficou integrado na plataforma SayPlay e passou a contribuir para o objetivo principal do projeto: apoiar o treino da fala, da articulação e da discriminação auditiva através de atividades digitais interativas. Este jogo permite trabalhar a atenção ao som, a associação entre estímulo auditivo e visual, e a escolha da resposta correta de uma forma simples, dinâmica e motivadora.

3.7 TROCA OS PARES

O jogo Troca o Par Sonoro foi desenvolvido com o objetivo de ajudar o utilizador a treinar a distinção entre sons semelhantes da fala. Este jogo foca-se principalmente na identificação de pares sonoros, como por exemplo os sons representados pelas letras t e d, permitindo ao utilizador ouvir uma palavra, reconhecer o som em falta ou incorreto e selecionar a letra adequada para completar ou transformar a palavra apresentada.

Antes de iniciar a atividade, foi criada uma janela de introdução com as instruções principais do jogo. Nesta janela é explicado que o utilizador deverá ouvir a palavra com atenção, identificar a letra que falta no par sonoro e escolher a opção correta. Esta introdução foi incluída para tornar a atividade mais clara e orientar o utilizador antes de começar, evitando dúvidas sobre o funcionamento do jogo.

A estrutura visual do jogo foi pensada para manter a ligação com o restante projeto SayPlay. No topo da página está o logótipo e o nome da plataforma, acompanhados por uma frase curta que resume o objetivo da atividade. No centro da página é apresentada uma imagem ou emoji associado à palavra em questão, permitindo ao utilizador relacionar o som ouvido com um elemento visual. Esta associação entre imagem, som e palavra ajuda a tornar o exercício mais fácil de usar e adequado ao público-alvo.

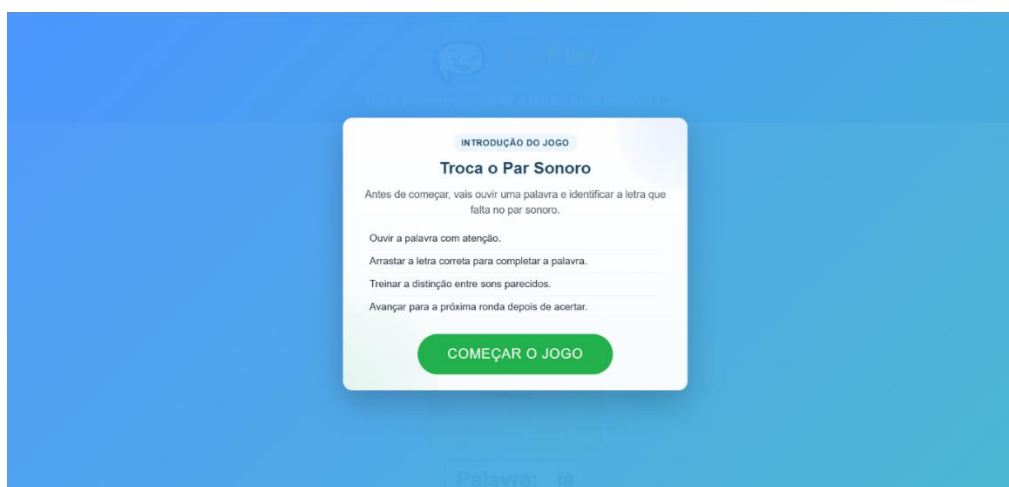


Figura 27 - Jogo Troca o Par Sonoro (1)

Durante a atividade, o utilizador visualiza uma palavra incompleta, onde falta uma letra relacionada com o par sonoro trabalhado. Por exemplo, pode ser apresentada uma palavra com um espaço em branco, como “_ia”, e o utilizador deve escolher entre duas letras possíveis, como t ou d. Depois de acertar, é apresentada a palavra correta ou a palavra transformada, reforçando a aprendizagem e permitindo ao utilizador compreender a diferença entre os sons.

Foi também criado um botão para ouvir a palavra, permitindo que o utilizador possa repetir o áudio sempre que necessário antes de responder. Esta função é importante, uma vez que o jogo depende da atenção auditiva e da capacidade de distinguir sons próximos. Ao permitir a repetição do som, o jogo respeita o ritmo de aprendizagem de cada utilizador.

As opções de resposta foram apresentadas de forma simples, com botões grandes e bem visíveis. Esta escolha facilita a interação e reduz a possibilidade de erro por dificuldade de navegação. O utilizador deve selecionar ou arrastar a letra correta para completar a palavra, tornando a atividade mais dinâmica e interativa.

Durante o desenvolvimento deste jogo foram utilizadas tecnologias como HTML, CSS e JavaScript. O HTML foi utilizado para estruturar os elementos da página, o CSS para definir o aspeto visual e o JavaScript para controlar a lógica do jogo, incluindo a reprodução do som, a validação da resposta, a atualização da pontuação, a passagem entre rondas e a apresentação da palavra correta após o acerto.

Uma das funções criadas foi o sistema de rondas e pontuação. A cada resposta correta, o utilizador ganha pontos e avança para uma nova palavra. A utilização de estrelas e de uma contagem de rondas ajuda a tornar a atividade mais motivadora, dando ao utilizador uma noção clara do seu progresso ao longo do jogo.

Ao longo do desenvolvimento surgiram alguns desafios, principalmente relacionados com a organização dos pares sonoros, a escolha das palavras adequadas e a validação correta das respostas. Foi necessário garantir que cada palavra apresentava uma relação clara com o par trabalhado e que a letra correta era validada de forma precisa. Também foi necessário ajustar a interface para que os elementos ficassem bem organizados no ecrã e fossem fáceis de utilizar.

No final, o jogo Troca o Par Sonoro ficou integrado na plataforma SayPlay como uma atividade focada na consciência fonológica e na discriminação auditiva. Este jogo contribui para os objetivos do projeto ao permitir que o utilizador treine sons semelhantes de forma interativa, visual e lúdica, reforçando a aprendizagem através da repetição, da escuta e da escolha da resposta correta.

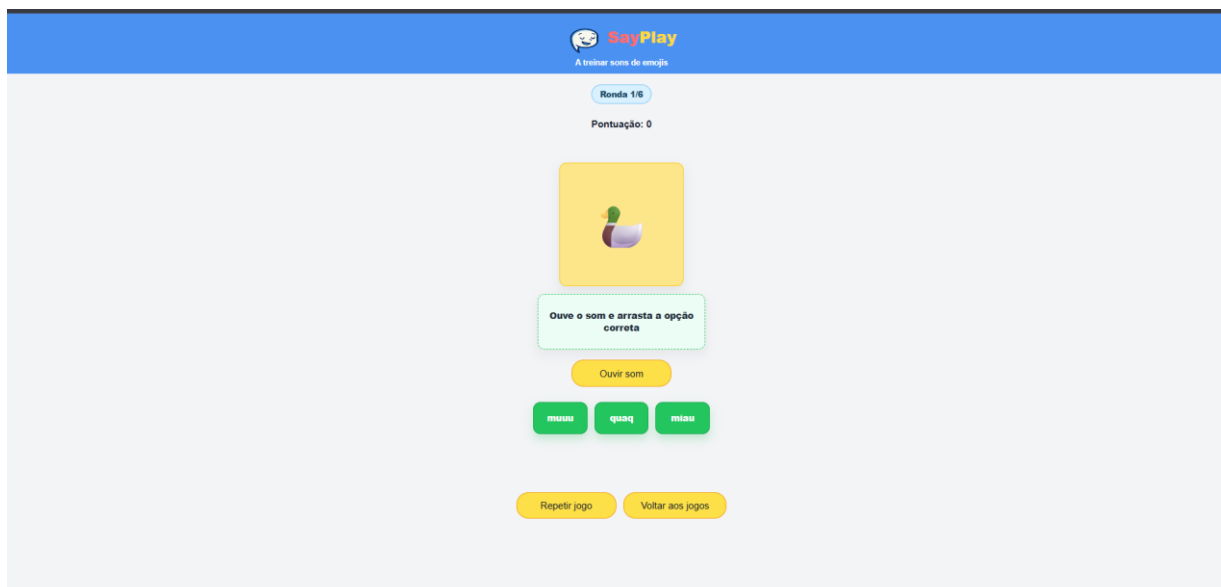


Figura 28 - Jogo Troca o Par Sonoro (2)

3.8 ARRASTA SÍLABA

O jogo Arrasta a Sílabas foi desenvolvido com o objetivo de ajudar o utilizador a identificar a sílaba correta dentro de uma palavra ouvida. Esta atividade foi pensada para trabalhar a atenção auditiva, a articulação e a consciência silábica, permitindo que o utilizador associe o som de uma palavra à sílaba correspondente apresentada nas opções.

Antes de iniciar o jogo, foi criada uma janela de introdução com as instruções principais. Nesta introdução é explicado que o utilizador deverá ouvir uma palavra, prestar atenção ao som pedido e escolher a sílaba correta entre várias opções. A existência desta explicação inicial permite preparar o utilizador para a atividade, tornando o funcionamento do jogo mais claro e acessível.



Figura 29 - Jogo Arrasta a Sílabas (1)

A interface do jogo foi desenvolvida de forma simples e bem ligado com o restante projeto SayPlay. No topo da página surge o logótipo, o nome da plataforma e uma frase que resume o objetivo da atividade: ouvir a palavra e escolher a sílaba onde se ouve determinada letra. Esta organização mantém a identidade visual da aplicação e ajuda o utilizador a perceber rapidamente o que deve fazer.

No centro da página é apresentada uma imagem ou emoji associado à palavra trabalhada. Esta imagem serve como apoio visual e ajuda o utilizador a relacionar o som ouvido com o objeto representado. Por baixo da imagem existe uma zona de interação, onde o utilizador deve arrastar ou seleccionar a sílaba correta. Esta área foi destacada com uma borda tracejada e uma cor suave para indicar claramente o local onde a resposta deve ser colocada.

Foi também criado um botão para ouvir a palavra. Este botão permite ao utilizador repetir o áudio sempre que necessário antes de responder. Esta função é importante porque o jogo depende da escuta atenta e da capacidade de distinguir sons dentro das palavras. Ao permitir ouvir novamente, a atividade adapta-se melhor ao ritmo de cada utilizador.

As opções de resposta são apresentadas em botões grandes, com sílabas curtas como “ca”, “na” ou “ba”. Esta apresentação facilita a leitura e a seleção da resposta, tornando o jogo adequado para crianças e jovens. O utilizador deve escolher a sílaba que corresponde ao som pedido. Quando a resposta está correta, o jogo atualiza a pontuação e permite continuar a atividade; quando está errada, o utilizador pode tentar novamente.

Durante o desenvolvimento foram utilizadas tecnologias como HTML, CSS e JavaScript. O HTML foi responsável pela estrutura da página, o CSS pela organização visual dos elementos e o JavaScript pela lógica do jogo, incluindo a reprodução do áudio, a validação da sílaba correta, a atualização da pontuação e a repetição da atividade. Esta separação entre estrutura, estilo e lógica ajudou a manter o projeto organizado e facilitou a correção de erros.

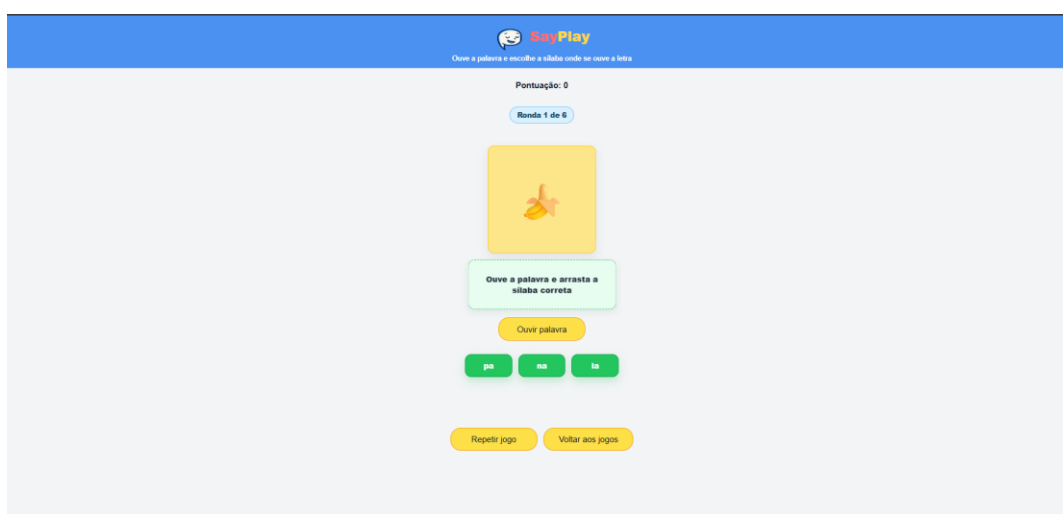


Figura 30 - Jogo Arrasta a Sílaba (2)

Uma das preocupações principais foi tornar o jogo simples e fácil de usar. Por isso, foram utilizados elementos visuais grandes, botões destacados e instruções curtas. A cor amarela foi usada

nos botões de ação, mantendo a ligação com outros jogos da plataforma, enquanto as opções de resposta foram apresentadas com contornos azuis para se diferenciarem dos restantes elementos da página.

Ao longo do desenvolvimento surgiram alguns desafios, principalmente relacionados com a associação correta entre o áudio, a imagem e a sílaba esperada. Foi necessário garantir que cada palavra tinha opções adequadas e que a resposta correta era validada de forma precisa. Também foi necessário ajustar a disposição dos elementos para que a atividade fosse fácil de utilizar em diferentes tamanhos de ecrã.

No final, o jogo Arrasta a Sílaba ficou integrado na plataforma SayPlay como uma atividade dedicada ao treino da consciência silábica e da articulação. Este jogo contribui para os objetivos do projeto ao permitir que o utilizador pratique a identificação de sílabas de forma interativa, visual e lúdica, tornando o processo de aprendizagem mais motivador e acessível.

3.9 LABIRINTO

O jogo Labirinto da Fala foi desenvolvido com o objetivo de criar uma atividade diferente dos restantes jogos da plataforma SayPlay, introduzindo uma componente de exploração e orientação dentro de um labirinto. A ideia principal deste jogo consiste em levar o utilizador a conduzir um emoji até uma estrela, utilizando as setas do teclado para se movimentar pelo caminho correto. Assim, o jogo trabalha a atenção, a concentração, a coordenação e a capacidade de seguir instruções.

Antes de iniciar a atividade, foi criada uma janela de introdução com as instruções principais. Nesta janela é explicado que o utilizador deverá explorar o labirinto, movimentar-se através das setas do teclado e tentar chegar à estrela mágica no final do caminho. Esta introdução foi importante para orientar o utilizador antes do início do jogo e para tornar a atividade mais fácil de compreender.

A interface do jogo foi pensada de forma simples e bem ligado com o restante projeto SayPlay. No topo da página mantém-se a identidade visual da plataforma, com o logótipo e o nome SayPlay, acompanhados por uma frase explicativa. No centro da página está o labirinto, construído através de uma grelha composta por vários quadrados. Alguns desses quadrados representam paredes, enquanto outros representam caminhos por onde o utilizador se pode movimentar.

O jogador é representado por um emoji, tornando a experiência mais lúdica e adequada ao público-alvo. A estrela representa o objetivo final do jogo. O utilizador deve analisar o caminho disponível e deslocar-se cuidadosamente até chegar ao destino. Esta mecânica permite transformar uma atividade de atenção e orientação num exercício visual e interativo.

Durante o desenvolvimento, foram utilizadas tecnologias como HTML, CSS e JavaScript. O HTML foi usado para estruturar a página, o CSS para definir o aspeto visual do labirinto e dos seus elementos, e o JavaScript para controlar a lógica do jogo, principalmente o movimento do jogador, a deteção das paredes, a contagem de tentativas e a verificação da chegada à estrela.

Uma das funções previstas para este jogo é a apresentação de uma mensagem de conclusão quando o utilizador chega corretamente ao objetivo. Esta mensagem permite reforçar positivamente o desempenho do jogador e tornar a atividade mais motivadora. Além disso, o jogo inclui uma contagem de tentativas, permitindo acompanhar o número de movimentos ou tentativas realizadas durante a atividade.

Ao longo do desenvolvimento surgiram alguns desafios técnicos, principalmente relacionados com a movimentação do jogador dentro da grelha e com a deteção correta dos limites do labirinto. Como o jogo depende da interação com o teclado e da atualização dinâmica da posição do emoji, foi necessário criar uma lógica que impedisse o jogador de atravessar paredes e que verificasse corretamente quando este chegava ao destino.



Figura 31 - Jogo Labirinto da Fala (1)

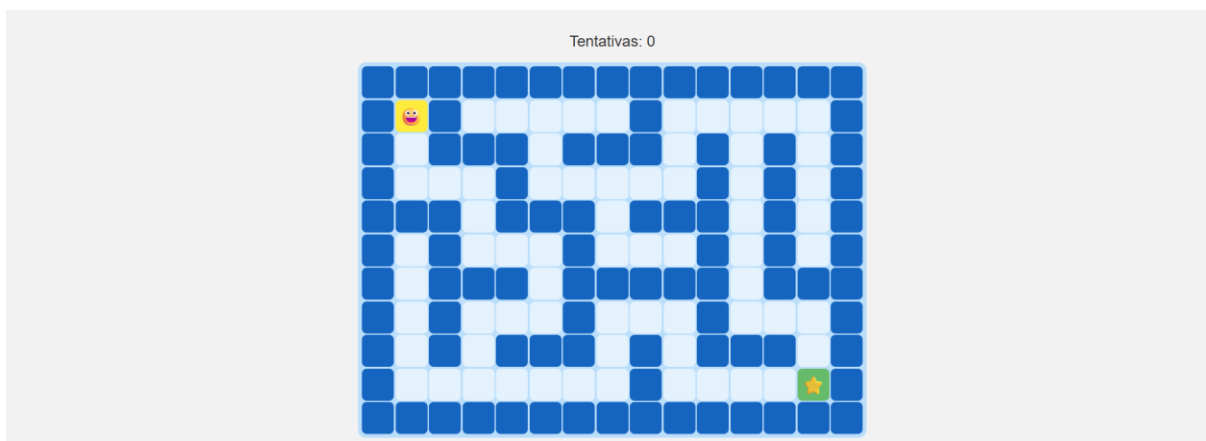


Figura 32 - Jogo Labirinto da Fala (2)

3.10 JOGO DA MEMÓRIA

O Jogo da Memória foi desenvolvido com o objetivo de trabalhar a atenção, a concentração e a memória de trabalho do utilizador. Esta atividade consiste em apresentar um conjunto de cartas viradas para baixo, sendo necessário virar duas cartas de cada vez e tentar encontrar os pares iguais. O jogo foi pensado para ser simples, visual e fácil de usar, permitindo que o utilizador treine a memória de forma lúdica.

Antes de iniciar o jogo, foi criada uma janela de introdução com as instruções principais. Nesta introdução é explicado que o utilizador deverá virar duas cartas de cada vez, memorizar as posições das imagens e encontrar todos os pares existentes no tabuleiro. Esta explicação inicial foi importante para orientar o utilizador antes do início da atividade e garantir que o funcionamento do jogo fosse facilmente compreendido.

A interface do jogo foi desenvolvida mantendo a identidade visual da plataforma SayPlay. No topo da página está o logótipo, o nome da aplicação e uma frase explicativa: "Encontra os pares iguais. Isto treina atenção e memória de trabalho." Esta frase resume o objetivo da atividade e ajuda o utilizador a compreender a finalidade do jogo.

No centro da página foi colocado o tabuleiro de cartas, organizado numa grelha. Cada carta aparece inicialmente virada para baixo, com uma cor uniforme, para que o utilizador tenha de recorrer à memória para encontrar os pares. Ao clicar numa carta, esta é revelada; de seguida, o utilizador escolhe uma segunda carta. Se as duas cartas forem iguais, permanecem visíveis e contam como um par encontrado. Caso contrário, voltam a ficar viradas para baixo, obrigando o utilizador a memorizar as suas posições para futuras tentativas.

Foram também criados contadores de jogadas e de pares encontrados. O contador de jogadas permite acompanhar o número de tentativas feitas pelo utilizador, enquanto o contador de pares encontrados mostra o progresso no jogo. Estes elementos ajudam a tornar a atividade mais motivadora e permitem que o utilizador acompanhe o seu desempenho ao longo da partida.

Durante o desenvolvimento foram utilizadas tecnologias como HTML, CSS e JavaScript. O HTML foi utilizado para estruturar a página e o tabuleiro, o CSS para definir o aspeto visual das cartas e o JavaScript para controlar a lógica do jogo. Através do JavaScript foi possível baralhar as cartas, controlar os cliques do utilizador, verificar se duas cartas formam um par, atualizar os contadores e terminar o jogo quando todos os pares forem encontrados.

Uma das preocupações durante o desenvolvimento foi tornar o jogo acessível e adequado ao público-alvo. Por esse motivo, foram utilizadas cartas grandes, cores simples e uma organização visual limpa. Esta escolha facilita a interação e evita que a página fique demasiado confusa. Os botões "Recomeçar" e "Voltar aos jogos" foram colocados por baixo do tabuleiro para permitir ao utilizador reiniciar a atividade ou regressar à lista de jogos de forma simples.

Ao longo do desenvolvimento surgiram alguns desafios relacionados com a lógica de comparação das cartas e com o controlo dos cliques. Foi necessário garantir que o utilizador não



pudesse virar mais de duas cartas ao mesmo tempo e que as cartas já encontradas permanecessem visíveis. Também foi necessário implementar uma forma de baralhar as cartas sempre que o jogo recomeçasse, para que a atividade não fosse sempre igual.

No final, o Jogo da Memória ficou integrado na plataforma SayPlay como uma atividade complementar aos jogos de fala e articulação. Embora não trabalhe diretamente a produção de sons, contribui para o desenvolvimento da atenção, da concentração e da memória, competências importantes no processo de aprendizagem. Assim, este jogo ajuda a tornar a plataforma mais completa, oferecendo uma atividade simples, divertida e útil para o utilizador.

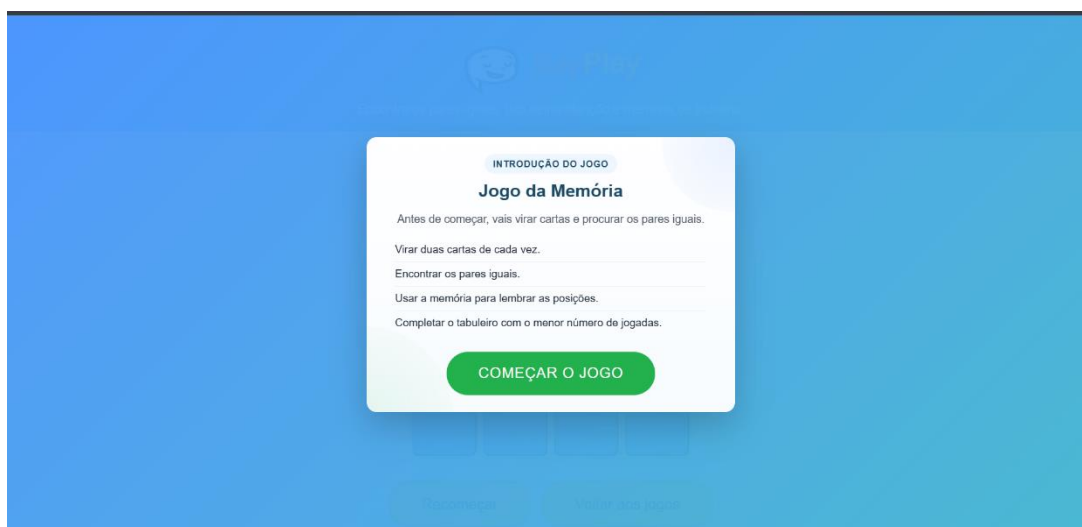


Figura 33 - Jogo da Memória (1)

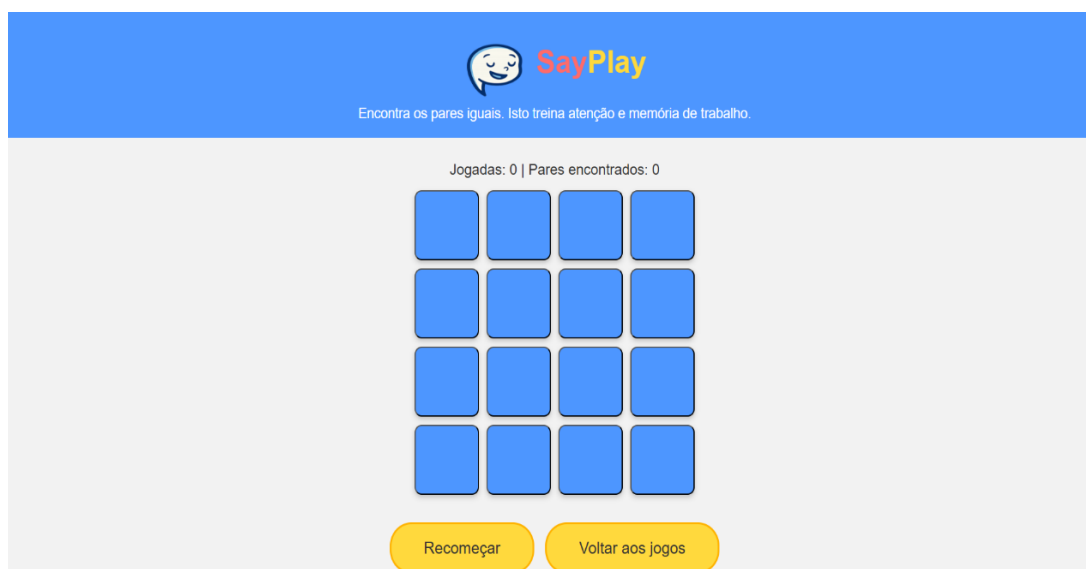


Figura 34 - Jogo da Memória (1)

3.10 AGRUPA AS SÍLABAS

O jogo Agrupa as Sílabas foi desenvolvido com o objetivo de ajudar o utilizador a distinguir e organizar palavras ou emojis de acordo com o som presente na sílaba trabalhada. Esta atividade foi pensada para treinar a consciência silábica, a atenção auditiva e a capacidade de associar palavras a determinados sons, principalmente os sons M e N.

Antes de iniciar o jogo, foi criada uma janela de introdução com as instruções principais. Nesta introdução é explicado que o utilizador deverá separar os emojis ou palavras de acordo com o som correto, arrastando cada elemento para a área correspondente. Esta explicação inicial foi importante para orientar o utilizador e garantir que a atividade fosse compreendida antes de começar.

A interface do jogo foi organizada de forma simples e visual. No topo da página mantém-se a identidade visual do SayPlay, com o logótipo, o nome da plataforma e uma frase explicativa relacionada com o objetivo do jogo. No centro da página foram criadas duas zonas principais de resposta, uma destinada aos elementos com som M e outra aos elementos com som N. Esta divisão permite ao utilizador compreender facilmente onde deve colocar cada item.

Nas laterais da página foram apresentados os emojis ou palavras a agrupar. De um lado estão elementos associados ao som M e do outro elementos associados ao som N. Cada item aparece dentro de um cartão, tornando-o mais fácil de ver e arrastar. Esta organização foi escolhida para tornar a atividade mais fácil de usar e para ajudar o utilizador a concentrar-se na classificação correta dos sons.

O funcionamento do jogo baseia-se na mecânica de arrastar e largar. O utilizador deve pegar num emoji ou palavra e colocá-lo na zona correta, conforme o som identificado. Por exemplo, palavras como "mota", "mão" ou "meta" devem ser associadas ao som M, enquanto palavras como "neta", "nove" ou "nota" devem ser associadas ao som N. Esta dinâmica transforma um exercício de classificação silábica numa atividade mais interativa e motivadora.

Durante o desenvolvimento foram utilizadas tecnologias como HTML, CSS e JavaScript. O HTML foi utilizado para estruturar os elementos da página, o CSS para organizar visualmente os cartões e as zonas de resposta, e o JavaScript para controlar a lógica do jogo, principalmente o arrastar dos elementos, a validação da resposta correta, a contagem dos pares completos e a possibilidade de recomeçar a atividade.

Uma das preocupações durante o desenvolvimento foi tornar a interface clara e acessível. Por isso, foram utilizadas áreas de largar com contornos tracejados e cores diferentes, permitindo distinguir visualmente as zonas correspondentes a cada som. Os cartões dos emojis também foram criados com dimensões adequadas e espaçamento suficiente para facilitar a interação, especialmente para utilizadores mais jovens.

Ao longo do desenvolvimento surgiram alguns desafios relacionados com a validação correta dos elementos arrastados. Foi necessário garantir que cada emoji ou palavra só fosse aceite na área correspondente ao seu som e que o jogo contabilizasse corretamente os pares ou classificações



completas. Para resolver esta situação, foram criadas regras em JavaScript que associam cada elemento ao seu grupo correto e verificam se foi colocado na zona certa.

O jogo inclui ainda botões para recomençar a atividade e voltar à página dos jogos. Estes botões foram colocados no final da página para permitir ao utilizador repetir o exercício ou regressar facilmente à lista principal de jogos. Esta função contribui para uma navegação simples e bem ligado dentro da plataforma.

No final, o jogo Agrupa as Sílabas ficou integrado na plataforma SayPlay como uma atividade de apoio à consciência silábica. Através da associação de emojis e palavras aos sons M e N, o jogo permite ao utilizador treinar a distinção de sons de forma visual, interativa e lúdica. Esta atividade complementa os restantes jogos da plataforma e reforça o objetivo principal do projeto: criar ferramentas digitais simples e motivadoras para apoiar o treino da fala e da linguagem.

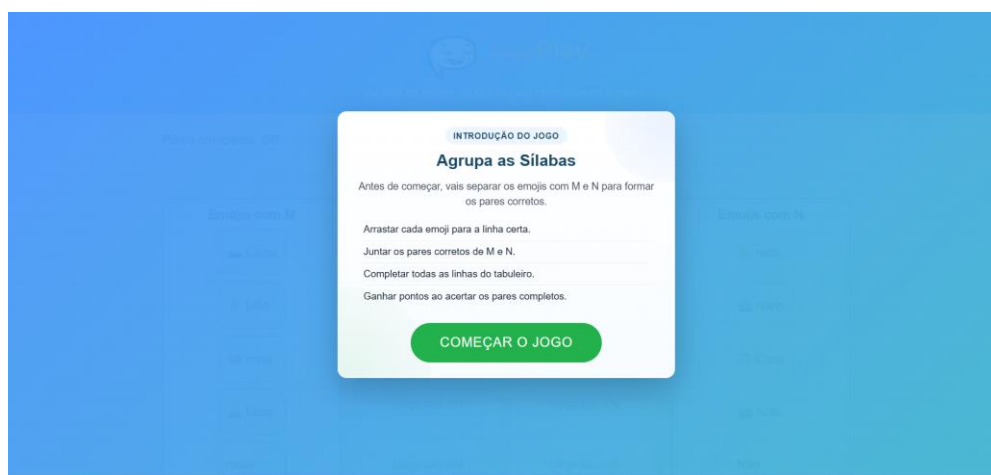


Figura 35 - Jogo Agrupa as Sílabas (1)



Figura 36 - Jogo Agrupa as Sílabas (2)

3.11 INFORMAÇÕES

A página Informações foi desenvolvida com o objetivo de apresentar ao utilizador uma explicação clara sobre o projeto SayPlay. Esta página funciona como uma área de apoio, onde é possível compreender melhor a finalidade da plataforma, os seus objetivos, o público a que se destina e a equipa responsável pelo seu desenvolvimento.

Durante a criação desta página, uma das principais preocupações foi utilizar uma linguagem simples e acessível. Como o SayPlay pode ser utilizado por crianças, familiares, professores e terapeutas, era importante que a informação fosse apresentada de forma direta, sem excesso de termos técnicos. Assim, qualquer utilizador consegue perceber rapidamente o que é a plataforma e para que serve.

A página foi organizada em várias secções, cada uma apresentada dentro de um cartão branco com cantos arredondados. Esta estrutura permite separar a informação por temas, facilitando a leitura e tornando a página visualmente mais organizada. As secções principais criadas foram: “O que é o SayPlay?”, “Objetivos”, “Para quem é indicado?” e “Equipa”.

Na secção “O que é o SayPlay?”, é feita uma breve apresentação da plataforma. Nesta parte é explicado que o SayPlay é uma plataforma educativa com jogos interativos, criada para apoiar o treino da fala e da consciência fonológica em crianças. Esta descrição permite ao utilizador compreender logo no início a finalidade principal do projeto.

Na secção “Objetivos”, são apresentados os principais propósitos da aplicação. Entre estes objetivos destacam-se o desenvolvimento de competências de articulação, atenção, memória auditiva e identificação de sons através de desafios curtos e visuais. Também é referido que os jogos foram pensados para tornar a prática mais divertida, simples e motivadora.

A secção “Para quem é indicado?” foi criada para esclarecer o público-alvo da plataforma. O SayPlay destina-se principalmente a crianças em idade escolar, podendo ser utilizado com supervisão de adultos, professores ou terapeutas da fala. Também pode ser utilizado em casa ou em contexto escolar, como complemento ao treino regular.

Na secção “Equipa”, é feita a identificação dos responsáveis pelo desenvolvimento do projeto. Esta informação permite contextualizar a aplicação no contexto escolar e associá-la à Prova de Aptidão Profissional. A presença desta secção ajuda também a dar mais credibilidade e enquadramento ao trabalho realizado.

Ao nível visual, a página mantém a identidade gráfica do SayPlay. No topo está o logótipo e o nome da plataforma, acompanhados pela indicação “Informações sobre o projeto”. Foram utilizadas as mesmas cores principais das restantes páginas, principalmente o azul no cabeçalho e o amarelo nos botões de navegação. Esta ligação visual permite que o utilizador reconheça facilmente que continua dentro da mesma aplicação.

No final da página foram adicionados dois botões: “Voltar ao início” e “Ver jogos”. Estes botões permitem ao utilizador regressar à página inicial ou avançar diretamente para a lista de jogos. A sua presença melhora a navegação e torna a experiência mais fluida, evitando que o utilizador fique sem orientação após ler as informações.

Assim, a página Informações desempenha um papel importante dentro da plataforma SayPlay, pois permite apresentar o projeto de forma organizada e compreensível. Para além de explicar o objetivo da aplicação, esta página ajuda a contextualizar o trabalho desenvolvido e a mostrar de que forma os jogos podem ser utilizados como ferramenta de apoio ao treino da fala, da atenção e da consciência fonológica.



Figura 37 - Página Informações (1)

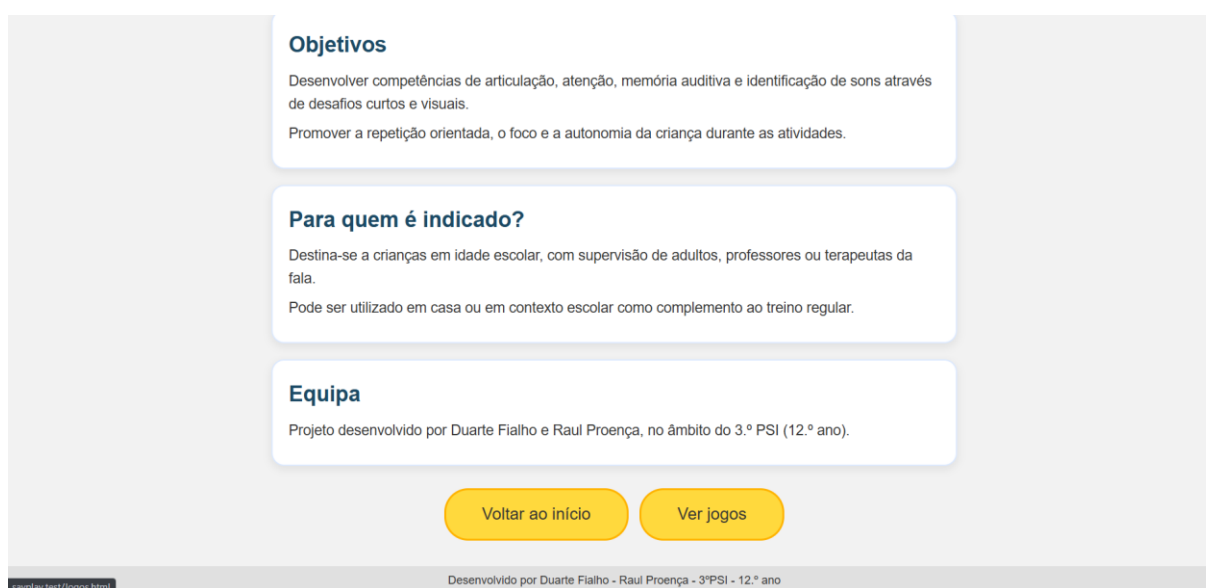


Figura 38 - Página Informações (2)

3.12 LOGIN

A página de Login foi desenvolvida com o objetivo de permitir o acesso ao *backoffice* da plataforma SayPlay. Esta área é destinada aos utilizadores autorizados, permitindo que administradores ou responsáveis pelo projeto possam entrar no painel de controlo e gerir os conteúdos da aplicação.

Durante o desenvolvimento desta página, uma das principais preocupações foi criar uma interface simples, clara e bem ligado com a identidade visual do projeto. Como se trata de uma página de login, era importante que o utilizador conseguisse identificar facilmente os campos necessários para iniciar sessão, sem excesso de informação ou elementos visuais desnecessários.

No topo da página foi colocado o nome SayPlay, mantendo a divisão visual entre “Say” e “Play” com cores diferentes. Esta escolha reforça a identidade da plataforma e mantém a ligação com as restantes páginas do projeto. A indicação “*Backoffice* - Painel de Controlo” foi colocada logo abaixo para deixar claro que esta página está associada à área administrativa da aplicação.

O formulário de login foi colocado ao centro da página, dentro de um cartão com fundo roxo mais claro e cantos arredondados. Esta organização permite destacar a área principal da página e orientar o utilizador diretamente para a ação pretendida. A utilização de uma paleta de cores roxas ajuda a diferenciar visualmente o *backoffice* do *frontoffice*, criando uma identidade própria para a zona administrativa.

O formulário contém os campos de email e password, necessários para autenticar o utilizador. Estes campos foram apresentados com placeholders simples, facilitando a compreensão do que deve ser introduzido em cada um. Foi também incluída a opção “Manter-me ligado”, permitindo que o utilizador permaneça autenticado durante mais tempo, caso assim o pretenda.

O botão “Entrar no *Backoffice*” foi colocado em destaque, com uma cor roxa mais viva, para indicar claramente a ação principal da página. Ao clicar neste botão, os dados introduzidos são enviados para validação, permitindo verificar se o utilizador tem autorização para aceder ao painel administrativo.

Além do formulário principal, foram incluídas opções complementares, como o acesso ao registo de uma nova conta e a recuperação de password. A presença destas opções torna a página mais completa, permitindo ao utilizador criar uma conta ou recuperar o acesso caso se esqueça da palavra-passe.

Ao nível técnico, esta página foi desenvolvida com recurso a HTML, CSS, PHP e Laravel. O Laravel foi utilizado para gerir as rotas de login, validar os dados enviados pelo formulário e controlar o acesso às áreas protegidas do *backoffice*. Assim, apenas utilizadores autenticados conseguem entrar nas páginas administrativas da plataforma.

A página de login representa uma parte essencial do projeto, pois garante a separação entre a área pública e a área de gestão. Enquanto o *frontoffice* está disponível para os utilizadores que

pretendem jogar, o *backoffice* fica reservado à administração dos conteúdos. Assim, esta página contribui para a segurança, organização e funcionamento correto da plataforma SayPlay.

Figura 39 - Página de Login

3.13 REGISTRAR

A página de Registo foi desenvolvida com o objetivo de permitir a criação de novas contas de utilizador para acesso ao *backoffice* da plataforma SayPlay. Esta função é importante porque permite que novos utilizadores autorizados possam ser adicionados ao sistema e, mais tarde, utilizar as áreas administrativas da aplicação.

Durante o desenvolvimento desta página, procurou-se manter uma estrutura visual semelhante à página de login, garantindo ligação entre as páginas relacionadas com login. Foi mantida a identidade visual do SayPlay, com o nome da plataforma no topo e a indicação de que se trata do *backoffice* e do painel de controlo. Esta continuidade visual ajuda o utilizador a perceber que se encontra dentro da mesma área do sistema.

O formulário de registo foi colocado ao centro da página, dentro de um cartão com fundo roxo e cantos arredondados. Esta organização permite destacar os campos principais e tornar a página mais simples de utilizar. A escolha das cores segue a mesma linha visual do login, diferenciando a área administrativa do *frontoffice*, que utiliza uma apresentação mais clara e voltada para os jogos.

No formulário de registo foram incluídos os campos necessários para a criação de uma conta, como o nome, o email, a palavra-passe e a confirmação da palavra-passe. Estes campos permitem recolher os dados essenciais do utilizador e garantir que a palavra-passe é introduzida corretamente. A confirmação da palavra-passe foi adicionada para reduzir erros durante o processo de criação da conta.

O botão de registo foi colocado em destaque para indicar claramente a ação principal da página. Ao clicar neste botão, os dados introduzidos são enviados para validação. O sistema verifica se os campos obrigatórios foram preenchidos, se o email tem um formato válido e se a palavra-passe cumpre os requisitos definidos. Após a validação, a conta é criada e o utilizador pode aceder ao *backoffice*.

Foi também incluída uma ligação para a página de login, permitindo que utilizadores que já tenham conta possam voltar rapidamente ao formulário de login. Esta opção melhora a navegação e evita que o utilizador fique sem orientação caso aceda à página de registo por engano.

Ao nível técnico, esta função foi criada com recurso ao Laravel, utilizando rotas, controladores e validação de formulários. Os dados do utilizador são guardados na base de dados, e a palavra-passe é protegida através de mecanismos de encriptação, garantindo maior segurança no acesso ao sistema. Esta criação permite separar corretamente a área pública da área reservada da aplicação.

A página de registo representa, assim, uma parte importante do sistema de login do SayPlay. Em conjunto com a página de login, permite controlar o acesso ao *backoffice* e garantir que apenas utilizadores registados e autorizados conseguem gerir os conteúdos da plataforma. Assim, contribui para a organização, segurança e funcionamento correto do projeto.

Figura 40 - Página de Registo

3.14 DASHBOARD

O *Dashboard* foi desenvolvido como a página inicial do *backoffice* da plataforma SayPlay. Esta página tem como objetivo apresentar uma visão geral do funcionamento da aplicação, reunindo informações importantes sobre utilizadores, jogos, sessões, pontuação e atividade recente. Assim, o administrador consegue consultar rapidamente o estado geral da plataforma sem precisar de aceder individualmente a cada secção.

Durante o desenvolvimento do *dashboard*, procurou-se criar uma interface organizada, simples e adequada à área administrativa. Ao contrário do *frontoffice*, que foi pensado para crianças e

utilizadores finais, o *backoffice* foi desenvolvido com uma aparência mais profissional, utilizando um menu lateral, cartões informativos e áreas de estatísticas. Esta organização permite uma navegação mais simples e facilita a gestão da plataforma.

No lado esquerdo da página foi criado um menu lateral fixo, onde se encontram as principais opções do *backoffice*, como *Dashboard*, Jogos, Utilizadores, Relatórios, Definições e Logout. Esta estrutura permite ao administrador aceder rapidamente às diferentes áreas de gestão. O item selecionado aparece destacado, facilitando a identificação da página atual.

Na zona superior do *dashboard* foram criados cartões de resumo com indicadores importantes. Entre estes indicadores estão o total de utilizadores, o número de jogos disponíveis, as sessões ativas e o score médio. Estes cartões foram pensados para apresentar dados de forma rápida e visual, utilizando números em destaque e pequenos ícones representativos. Embora alguns valores ainda estejam a zero numa fase inicial do projeto, a estrutura já permite futuramente apresentar dados reais da aplicação.

Foi também criada uma secção destinada à atividade dos últimos sete dias. Esta área foi pensada para apresentar gráficos ou dados relacionados com a utilização da plataforma, permitindo analisar a evolução da atividade ao longo do tempo. Nesta fase, quando ainda não existem dados suficientes, é apresentada a mensagem “Sem dados disponíveis”, mantendo a página funcional e preparada para futuras melhorias.

Outra secção importante do *dashboard* é a área de Jogos Populares, onde são apresentados alguns jogos da plataforma e o respetivo número de sessões. Esta função tem como objetivo permitir ao administrador perceber quais os jogos mais utilizados pelos utilizadores. Com esta informação, será possível no futuro analisar quais as atividades mais procuradas e quais poderão necessitar de melhorias.

A página inclui ainda uma área de Atividade Recente, destinada a apresentar acontecimentos importantes dentro da plataforma, como novos jogos criados, utilizadores registados ou alterações efetuadas no *backoffice*. Esta secção contribui para um melhor acompanhamento da aplicação e permite ao administrador ter uma noção das ações mais recentes realizadas no sistema.

Ao nível técnico, o *dashboard* foi construído com recurso a HTML, CSS, PHP, Laravel e Blade. A estrutura visual foi criada através de componentes organizados em cartões e tabelas, enquanto o Laravel permite futuramente obter dados reais da base de dados, como o número de utilizadores registados, jogos criados e sessões realizadas. Esta ligação entre o *backoffice* e a base de dados torna o *dashboard* preparado para crescer à medida que o projeto evolui.

Durante o desenvolvimento desta página, uma das principais preocupações foi garantir que a informação fosse apresentada de forma clara. Por isso, os dados foram organizados em blocos separados, com títulos, ícones e espaçamento adequado. A utilização de cores diferentes nos cartões ajuda a distinguir os indicadores e torna a leitura mais rápida.

Embora algumas funções do *dashboard* ainda possam ser melhoradas futuramente, a estrutura principal já permite apresentar uma visão geral da plataforma SayPlay. Esta página representa uma

parte essencial do *backoffice*, pois centraliza a informação mais importante e serve como ponto de partida para a gestão dos jogos, utilizadores e relatórios do sistema.

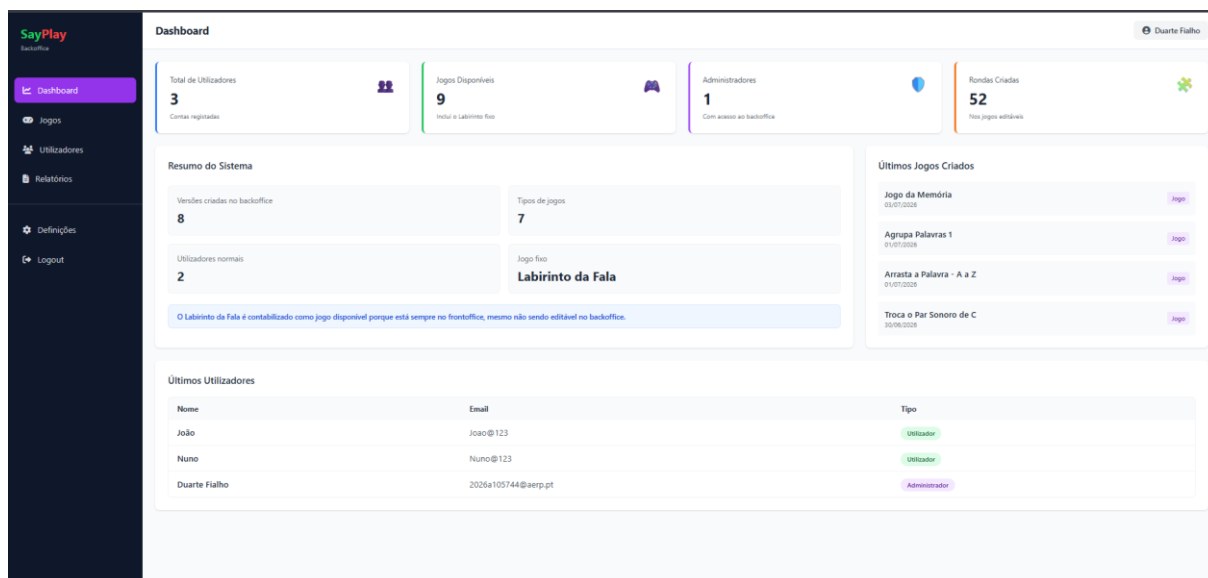


Figura 41 - Dashboard do backoffice

3.15 JOGOS DO BACKOFFICE

A página Jogos do *backoffice* foi desenvolvida com o objetivo de apresentar ao administrador uma visão organizada de todos os jogos existentes na plataforma SayPlay. Esta página permite consultar os jogos disponíveis, verificar o seu estado, identificar se possuem versões personalizadas e aceder à gestão individual de cada tipo de jogo.

Durante o desenvolvimento desta página, optou-se por uma estrutura em tabela, por ser a forma mais simples e clara de apresentar vários dados em simultâneo. Cada linha da tabela representa um jogo da plataforma, contendo o nome do jogo, uma breve descrição, o seu estado, o número de versões existentes e uma opção para gerir esse conteúdo. Esta organização facilita a leitura e permite ao administrador encontrar rapidamente o jogo pretendido.

A coluna Jogo apresenta o nome de cada atividade disponível na plataforma, como Agrupa as Sílabas, Arrasta a Palavra - A a Z, Arrasta a Sílabas, Arrasta o Som, Jogo da Memória, Labirinto da Fala e Troca o Par Sonoro. Estes nomes correspondem aos jogos apresentados no *frontoffice*, garantindo ligação entre a área pública e a área administrativa.

A coluna Descrição foi criada para explicar resumidamente o objetivo de cada jogo. Esta informação ajuda o administrador a compreender rapidamente a função de cada atividade, principalmente quando existem vários jogos com finalidades semelhantes. Por exemplo, alguns jogos trabalham sons e articulação, enquanto outros estão mais relacionados com memória, atenção ou consciência fonológica.

A coluna Estado permite distinguir o tipo de comportamento de cada jogo dentro do sistema. A maior parte dos jogos aparece como Original, indicando que são jogos base da plataforma e que podem servir como modelo para versões personalizadas. O Labirinto da Fala aparece como Jogo fixo, porque neste momento não está previsto que seja editado ou personalizado através do *backoffice*. Esta distinção ajuda a evitar alterações indevidas em jogos que devem permanecer estáticos.

A coluna Versões indica se determinado jogo já possui versões personalizadas criadas no *backoffice*. Quando ainda não existem versões associadas, é apresentada a indicação Sem versões. Esta função permite ao administrador perceber rapidamente quais os jogos que já foram personalizados e quais ainda se encontram apenas na sua versão original.

Na coluna Gerir, foi adicionada uma ligação que permite aceder à página específica de cada jogo. Através desta opção, o administrador pode consultar as versões criadas, adicionar novos jogos personalizados, editar conteúdos, gerir itens e apagar versões quando necessário. No caso dos jogos que não são editáveis, como o Labirinto da Fala, é apresentada a indicação Não editável, impedindo ações que não devem ser realizadas.

O botão Criar Jogo, colocado no canto superior direito, permite ao administrador iniciar rapidamente a criação de uma nova versão personalizada. Esta opção facilita o acesso à função principal desta secção e contribui para tornar o *backoffice* mais simples e fácil de usar.

Ao nível técnico, esta página foi desenvolvida com recurso ao Laravel, utilizando rotas, controladores, modelos e *views* Blade. Os dados apresentados são obtidos a partir da base de dados, especialmente das tabelas relacionadas com os tipos de jogos e com as versões criadas. Assim, a página torna-se dinâmica, sendo atualizada automaticamente sempre que são adicionados ou removidos jogos personalizados.

Durante o desenvolvimento desta página, foi necessário definir uma lógica clara entre jogos originais, jogos fixos e versões personalizadas. Esta separação foi importante para manter a organização do sistema e garantir que apenas os jogos adequados pudessem ser geridos através do *backoffice*. Assim, os jogos base funcionam como modelos, enquanto as versões personalizadas podem ser criadas e alteradas pelo administrador.

No final, a página Jogos ficou integrada no *backoffice* como uma das áreas mais importantes da plataforma SayPlay. Através dela, o administrador consegue consultar todos os jogos disponíveis, gerir versões personalizadas e manter os conteúdos organizados. Esta função contribui para tornar a plataforma mais flexível, permitindo que novos conteúdos sejam criados e disponibilizados no *frontoffice* de forma controlada.

Jogos

Duarte Fialho

Jogos

Jogos disponíveis no SayPlay e versões criadas no backoffice.

Criar Jogo

Jogo	Descrição	Estado	Versões	Gerir
Agrupar as sílabas	Arrasta os emojis para agrupar as sílabas corretamente.	Original	Sem versões	Gerir
Arrasta a Palavra - A a Z	Uma palavra por cada letra do abecedário.	Original	Sem versões	Gerir
Arrasta a Sílaba	Ouve a palavra e arrasta a sílaba onde se ouve a letra.	Original	Sem versões	Gerir
Arrasta o Som	Arrasta a opção correta para o som do emoji.	Original	Sem versões	Gerir
Jogo da Memória	Vira as cartas e encontra os pares iguais.	Original	Sem versões	Gerir
Labirinto da Fala	Segue o caminho até à estrela ouvindo a frase final.	Jogo fixo	Não aplicável	Não editável
Troca o Par Sonoro	Diz o nome do emoji, encontra o som inicial e troca pelo par.	Original	Sem versões	Gerir

Figura 42 - Página Jogos do backoffice

A página Criar Jogo foi desenvolvida no *backoffice* da plataforma SayPlay com o objetivo de permitir ao administrador criar novos jogos personalizados. Esta função surgiu da necessidade de tornar a aplicação mais dinâmica, permitindo que, para além dos jogos originais já existentes, fossem criadas novas versões adaptadas a diferentes objetivos, sons, palavras ou exercícios.

Durante o desenvolvimento desta página, procurou-se criar uma interface simples e direta, para que o processo de criação fosse fácil de compreender. A página apresenta um formulário onde o administrador pode preencher as informações principais do novo jogo, principalmente o título, a descrição e o tipo ou modelo de jogo que pretende utilizar. Esta estrutura permite criar conteúdos personalizados sem alterar diretamente o código dos jogos originais.

O campo Título do jogo permite definir o nome da nova versão criada. Este nome será mais tarde apresentado no *backoffice* e, caso o jogo seja publicado, também poderá aparecer no *frontoffice*. Foi incluído um exemplo no campo, como "Jogo dos sons com P", para orientar o administrador sobre o tipo de informação que deve ser introduzida.

O campo Descrição foi criado para permitir uma breve explicação sobre o objetivo do jogo. Esta descrição ajuda a identificar a finalidade da versão personalizada, facilitando a organização dos conteúdos no *backoffice*. No *frontoffice*, esta descrição também pode ser utilizada para informar o utilizador sobre o que irá praticar naquele jogo.

O campo Tipo/modelo do jogo permite escolher o modelo base a partir do qual o novo jogo será criado. Esta opção é importante porque o SayPlay possui vários tipos de jogos, como Arrasta o Som, Arrasta a Palavra, Arrasta a Sílaba, Jogo da Memória e outros. Ao escolher o tipo de jogo, o sistema sabe qual a estrutura que deve ser utilizada para a versão personalizada.

Foram adicionados dois botões principais: Guardar jogo e Cancelar. O botão “Guardar jogo” permite gravar os dados introduzidos e criar a nova versão na base de dados. O botão “Cancelar” permite regressar à página anterior sem guardar alterações. Esta organização torna o processo mais seguro, pois o administrador pode desistir da criação caso perceba que introduziu dados incorretos ou que não pretende continuar.

Ao nível técnico, esta função foi criada com recurso ao Laravel, utilizando rotas, controladores, models e *views* Blade. Quando o formulário é submetido, os dados são enviados para o controlador, onde são validados e mais tarde guardados na base de dados. A nova versão criada fica associada ao tipo de jogo escolhido, permitindo que seja gerida mais tarde na página correspondente.

Esta página representa uma parte importante do *backoffice*, pois permite transformar o SayPlay numa plataforma mais flexível e expansível. Em vez de existir apenas um conjunto fixo de jogos, o administrador passa a conseguir criar novas versões personalizadas, adaptadas a diferentes necessidades. Assim, a aplicação pode evoluir ao longo do tempo e receber novos conteúdos sem necessidade de alterar constantemente a estrutura principal do projeto.

Durante o desenvolvimento desta página, uma das principais preocupações foi separar a criação de jogos personalizados da edição dos jogos originais. Assim, os jogos base continuam disponíveis como modelos, enquanto as novas versões são criadas de forma independente. Esta lógica permite manter a organização do sistema e evita alterações acidentais nos jogos principais.

No final, a página Criar Jogo ficou integrada no *backoffice* como uma ferramenta essencial para a gestão de conteúdos. Através dela, o administrador consegue criar novas versões de jogos, definir os seus dados principais e preparar mais tarde os itens que farão parte da atividade. Esta função contribui diretamente para o objetivo do projeto, tornando a plataforma SayPlay mais adaptável, organizada e preparada para futuras melhorias.

Dashboard Duarte Fialho

Agrupar Palavras

Preenche o formulário do jogo. As instruções apresentadas são as mesmas da introdução que aparece antes de jogar.

Título do jogo * **Tipo/modelo do jogo ***

Descrição *
Arrasta cada palavra para o grupo correto.

Instruções *
Antes de começares, vais ver várias palavras misturadas e dois grupos diferentes.
Objetivo: arrastar cada palavra para o grupo correto.
- Observa as palavras e os respetivos temas, emojis ou imagens.
- Vê o nome de cada grupo.
- Arrasta cada palavra para o grupo certo.
- Ganha pontos sempre que colocares uma palavra corretamente.
Dica: pensa primeiro no significado da palavra antes de a arrastares.

Preview rascunho

Agrupar Palavras
Arrasta cada palavra para o grupo correto.

INSTRUÇÕES
Lê as palavras, observa os grupos e coloca cada palavra no grupo certo.

[Cancelar](#)

Figura 43 - Página Criar Jogo (1)

Figura 44 - Página Criar Jogo (2)

3.17 GESTÃO DOS JOGOS

A página Gerir Jogo foi desenvolvida no *backoffice* com o objetivo de permitir ao administrador consultar e gerir as versões personalizadas de cada jogo da plataforma SayPlay. Esta página é acessada a partir da lista principal de jogos, através da opção Gerir, e apresenta informações específicas sobre o jogo selecionado.

Nesta página é apresentado o nome do jogo escolhido, a sua descrição e uma tabela com as versões personalizadas associadas a esse tipo de jogo. A estrutura foi pensada para facilitar a organização dos conteúdos, permitindo que cada jogo tenha várias versões criadas a partir do mesmo modelo base. Por exemplo, o jogo Agrupa as Sílabas pode ter diferentes versões com palavras ou emojis distintos, mantendo sempre a mesma lógica de funcionamento.

No topo da página existe um botão que permite editar ou criar uma nova versão do jogo, dependendo da função definida para esse tipo de jogo. Esta opção foi criada para que o administrador consiga adicionar novos conteúdos personalizados sem alterar diretamente a versão original existente no *frontoffice*. Assim, os jogos base funcionam como modelos, enquanto as versões criadas no *backoffice* podem ser adaptadas a diferentes objetivos.

A tabela existente nesta página apresenta colunas como Título, Descrição, Estado, Criado em e Ações. Quando ainda não existem versões criadas para determinado jogo, é apresentada a mensagem “Ainda não existem versões criadas para este jogo.”. Esta mensagem permite informar o administrador de forma clara que aquele jogo ainda não possui conteúdos personalizados associados.

A coluna Estado foi criada para indicar se uma versão personalizada está em rascunho ou publicada. Esta distinção é importante porque apenas os jogos publicados devem aparecer no

frontoffice para os utilizadores finais. Assim, o administrador pode preparar e editar conteúdos no *backoffice* antes de os apresentar publicamente.

A coluna Ações permite gerir cada versão criada, possibilitando editar, atualizar ou apagar os jogos personalizados. Esta função torna o *backoffice* mais flexível, pois permite corrigir erros, alterar descrições, mudar o estado de publicação ou remover conteúdos que já não sejam necessários.

Esta página foi pensada para funcionar com todos os jogos editáveis da plataforma, como Arrasta a Palavra - A a Z, Arrasta o Som, Arrasta a Sílabas, Agrupa as Sílabas, Jogo da Memória e Troca o Par Sonoro. No entanto, o Labirinto da Fala foi tratado de forma diferente, sendo considerado um jogo fixo. Por esse motivo, não apresenta opções de edição ou criação de versões personalizadas no *backoffice*.

A decisão de deixar o Labirinto da Fala como jogo fixo surgiu porque a sua lógica de funcionamento é diferente dos restantes jogos. Enquanto os outros jogos trabalham principalmente com palavras, sons, sílabas, opções e itens que podem ser alterados, o labirinto depende de uma estrutura própria de movimento, grelha, caminhos e obstáculos. Por isso, nesta fase do projeto, optou-se por não permitir a sua edição através do *backoffice*, evitando alterações que pudessem comprometer o funcionamento do jogo.

Ao nível técnico, esta página foi desenvolvida com recurso ao Laravel, utilizando rotas, controladores, modelos e *views* Blade. Os dados apresentados são obtidos da base de dados, permitindo listar as versões associadas ao tipo de jogo selecionado. Esta ligação entre a interface e a base de dados torna a página dinâmica e preparada para receber novos conteúdos sempre que o administrador criar uma nova versão.

Durante o desenvolvimento desta função, foi necessário criar uma separação clara entre os jogos base e as versões personalizadas. Esta organização permite manter os jogos originais protegidos, enquanto as versões criadas no *backoffice* podem ser livremente geridas. Assim, o sistema torna-se mais seguro, organizado e fácil de expandir.

No final, a página Gerir Jogo tornou-se uma função essencial do *backoffice* do SayPlay. Através dela, o administrador consegue aceder a cada jogo individualmente, consultar as versões existentes, criar novos conteúdos e controlar quais os jogos que devem estar disponíveis no *frontoffice*. Esta função contribui para tornar a plataforma mais dinâmica e adaptável às necessidades dos utilizadores.

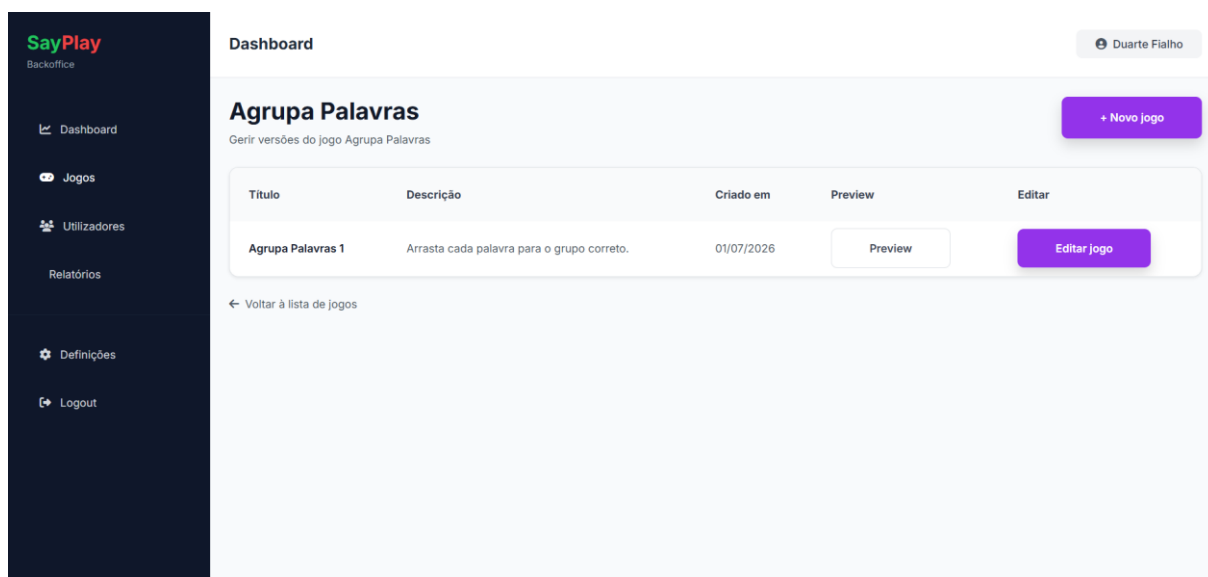


Figura 45 - Página Gerir Jogo

3.18 EDIÇÃO DOS JOGOS

A página de Edição dos Jogos foi desenvolvida no *backoffice* da plataforma SayPlay com o objetivo de permitir ao administrador alterar os dados de um jogo personalizado já criado. Esta função é importante porque permite corrigir informações, atualizar descrições ou ajustar o modelo de jogo sem ser necessário apagar a versão existente e criar uma nova de raiz.

Durante o desenvolvimento desta página, foi mantida uma estrutura semelhante à página de criação de jogos, para que o administrador tivesse uma experiência consistente dentro do *backoffice*. Assim, os campos apresentados seguem a mesma organização: título do jogo, descrição e tipo ou modelo do jogo. Esta semelhança facilita a utilização, pois o administrador encontra os mesmos elementos que já utilizou no momento da criação.

O campo Título do jogo permite editar o nome da versão personalizada. Este título é utilizado para identificar o jogo dentro do *backoffice* e também pode ser apresentado no *frontoffice* quando o jogo estiver publicado. A possibilidade de alterar este campo é útil quando o administrador pretende tornar o nome mais claro, corrigir erros ou adaptar o jogo a um tema específico.

O campo Descrição permite modificar a explicação associada ao jogo. Esta descrição ajuda a perceber o objetivo da versão criada e pode ser utilizada para informar o utilizador final sobre a atividade. Por exemplo, numa versão de treino de sons, a descrição pode indicar qual o som ou conjunto de palavras trabalhado.

O campo Tipo/modelo do jogo permite identificar ou selecionar o modelo base associado à versão personalizada. Esta opção é importante porque define a lógica principal que o jogo irá utilizar, como Arrasta o Som, Arrasta a Palavra, Arrasta a Sílabas, Jogo da Memória ou Agrupa as Sílabas. Assim, o jogo personalizado continua associado ao comportamento correto dentro da plataforma.

Foram adicionados dois botões principais: Guardar jogo e Cancelar. O botão Guardar jogo permite gravar as alterações efetuadas no formulário, atualizando os dados na base de dados. O botão Cancelar permite sair da página sem guardar alterações, regressando à área anterior. Esta opção é importante para evitar alterações acidentais e dar maior controlo ao administrador.

Ao nível técnico, esta função foi criada com recurso ao Laravel, utilizando rotas, controladores, modelos e *views* Blade. Quando o formulário é submetido, os dados são enviados para o controlador responsável, onde são validados e atualizados na base de dados. Esta ligação permite que as alterações feitas no *backoffice* fiquem guardadas e sejam refletidas nas restantes áreas da aplicação.

Durante o desenvolvimento desta página, uma das preocupações foi garantir que apenas as versões personalizadas pudessem ser alteradas, preservando os jogos originais da plataforma. Esta separação é importante para manter os jogos base como modelos estáveis, evitando que alterações no *backoffice* prejudiquem o funcionamento das versões principais do *frontoffice*.

A página de edição também contribui para tornar o sistema mais flexível. Caso o administrador detete um erro no título, na descrição ou no tipo de jogo escolhido, pode corrigir essa informação de forma rápida. Isto torna o processo de gestão mais simples e evita a duplicação desnecessária de jogos personalizados.

No final, a página de Edição dos Jogos ficou integrada no *backoffice* como uma função essencial para a manutenção dos conteúdos. Através dela, o administrador consegue atualizar jogos personalizados já existentes, mantendo a plataforma organizada, corrigida e preparada para apresentar conteúdos adequados no *frontoffice*.

Figura 46 - Página de Edição dos Jogos

3.19 PREVIEW DOS JOGOS

A função de Preview foi desenvolvida para permitir ao administrador visualizar o aspeto de um jogo personalizado antes de o disponibilizar no *frontoffice*. Desta forma, é possível confirmar se os conteúdos introduzidos no *backoffice* aparecem corretamente e se a organização da atividade corresponde ao resultado pretendido.

Nesta página são apresentados os principais elementos do jogo, como a ronda atual, o número de itens corretos, as instruções e os conteúdos associados a cada grupo. No exemplo apresentado, as palavras são mostradas numa área de itens misturados e os dois grupos surgem lado a lado, permitindo verificar visualmente a distribuição definida para a atividade.

O Preview não permite jogar nem alterar dados. A sua função é apenas representar o jogo tal como será apresentado, servindo como uma etapa de verificação antes da utilização da versão criada. Esta separação evita alterações acidentais e permite ao administrador detetar problemas de conteúdo ou de apresentação.

Ao nível técnico, a página recebe os dados guardados para o jogo e para as respetivas rondas e apresenta-os através de uma view Blade própria. Assim, o Preview utiliza a informação real da base de dados, mantendo a estrutura visual do jogo sem executar a lógica interativa destinada ao utilizador final.



Figura 47 - Preview do jogo Agrupa as Palavras

3.20 GESTÃO DE UTILIZADORES

A página de Gestão de Utilizadores foi criada para permitir ao administrador consultar as contas registadas na plataforma e distinguir os utilizadores normais dos administradores. A informação é apresentada em duas áreas separadas, tornando mais simples perceber quem possui acesso ao *backoffice*.

Em cada registo são apresentados o nome, o email e o tipo de conta. Na coluna de gestão existe uma opção que permite alterar o papel do utilizador e guardar a modificação. Esta funcionalidade permite promover um utilizador a administrador ou devolver uma conta administrativa ao perfil de utilizador normal.

A separação de permissões é importante para a segurança da aplicação. Apenas as contas classificadas como administradores podem aceder às páginas de gestão, enquanto os restantes utilizadores ficam limitados às funcionalidades públicas da plataforma.

Ao nível técnico, esta página utiliza os dados do modelo User e apresenta os registos através de uma view Blade. A alteração do tipo de conta é enviada para o controlador responsável, que atualiza o utilizador na base de dados e mantém o controlo de acesso aplicado às rotas do *backoffice*.

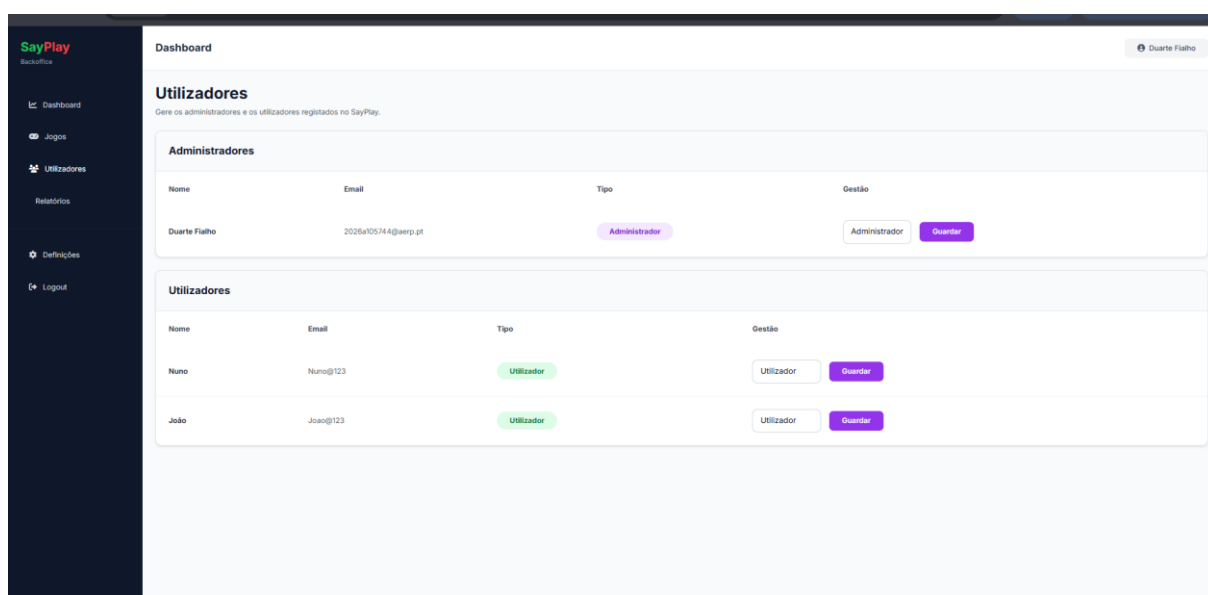


Figura 48 - Gestão de utilizadores no backoffice

3.21 RELATÓRIOS

A página de Relatórios foi desenvolvida para reunir os principais dados da plataforma numa única área do *backoffice*. O objetivo é permitir ao administrador consultar rapidamente a dimensão e a atividade do SayPlay sem ter de analisar individualmente todas as páginas de gestão.

Na parte superior são apresentados cartões de resumo com o total de utilizadores, o número de administradores, os utilizadores normais e a quantidade de jogos criados. Estes indicadores permitem obter uma visão imediata dos principais valores registados no sistema.

A página inclui também uma listagem dos jogos por tipo e um resumo geral com a quantidade de tipos de jogos, jogos criados, rondas e utilizadores. Esta organização facilita a análise dos conteúdos existentes e permite perceber quais os modelos que possuem mais versões criadas.

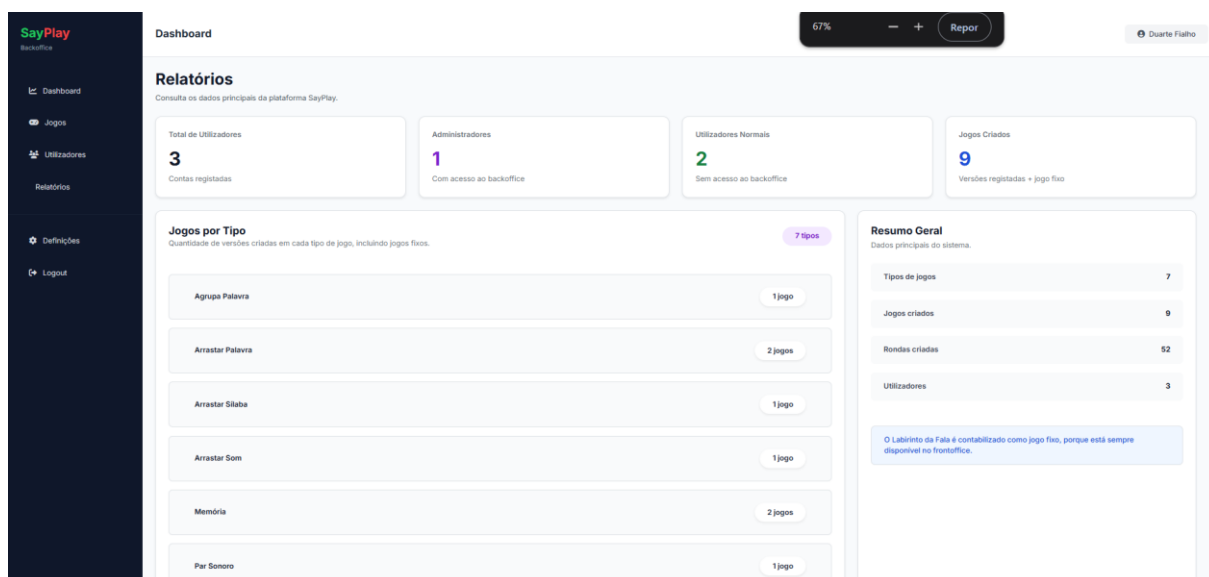


Figura 49 - Página de Relatórios (1)

Na parte inferior são apresentadas duas listagens de atividade recente. A primeira mostra os últimos jogos criados e a respetiva data, enquanto a segunda apresenta os utilizadores registados mais recentemente e o respetivo tipo de conta. Estas informações ajudam o administrador a acompanhar a evolução da plataforma.

Ao nível técnico, os valores são obtidos através dos modelos da aplicação e preparados pelo ReportController antes de serem enviados para a view. Desta forma, os relatórios são atualizados de acordo com os dados existentes na base de dados e podem ser expandidos no futuro com novos indicadores ou representações gráficas.

Últimos Jogos Criados		Últimos Utilizadores	
Título	Data	Nome	Tipo
Jogo da Memória	03/07/2026	João joao@123	Utilizador
Agrupar Palavras 1	01/07/2026	Nuno Nuno@123	Utilizador
Arrasta a Palavra - A a Z	01/07/2026	Duarte Fialho 2026s05144@seerp.pt	Administrador
Troca o Par Sonoro de C	30/06/2026		
Jogo da Memória com letra P	30/06/2026		

Figura 50 - Página de Relatórios (2)

3.22 DEFINIÇÕES

A página de Definições foi criada para concentrar informações importantes sobre a conta autenticada, a segurança e a configuração geral da plataforma. Esta área permite ao administrador consultar num único local os dados principais associados ao funcionamento do *backoffice*.

Na área Conta são apresentados o nome, o email e o tipo de conta do administrador autenticado. A secção Segurança identifica o método de entrada utilizado e explica a regra de

permissões aplicada no sistema, segundo a qual o primeiro registo fica administrador e os registos seguintes são criados como utilizadores normais.

A página apresenta ainda informações gerais da plataforma, como o nome SayPlay, a área de jogos educativos e a indicação de que o acesso ao *backoffice* está reservado a administradores. Esta organização torna mais clara a configuração atual do projeto e as regras de acesso existentes.

Ao nível técnico, os dados do utilizador autenticado são obtidos através do sistema de autenticação do Laravel e apresentados numa view Blade. A página foi preparada para que, no futuro, possam ser adicionadas novas opções de configuração sem alterar a organização principal do *backoffice*.

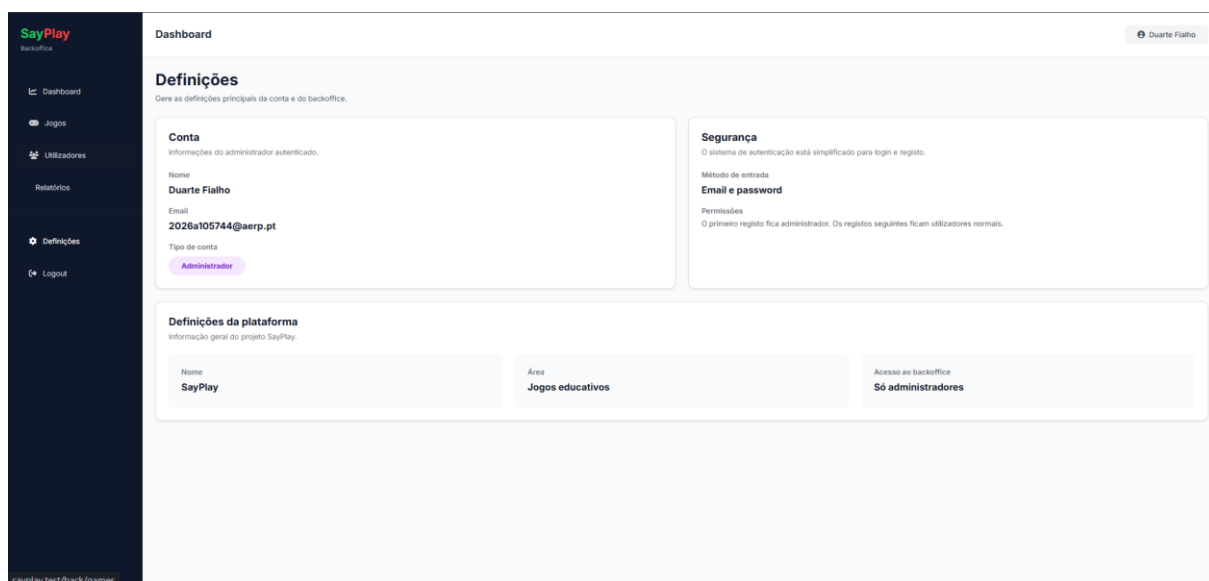


Figura 51 - Página de Definições

4. PROBLEMAS E SOLUÇÕES ENCONTRADAS

4.1 PROBLEMAS NOS BLOCOS DO LABIRINTO

Durante o desenvolvimento do jogo “Labirinto da Fala”, surgiu um problema relacionado com o seu funcionamento após algumas alterações feitas no projeto. O jogo apresentava a estrutura visual do labirinto, com o emoji do jogador, a estrela e as células do caminho, mas a lógica não estava totalmente funcional. Em alguns momentos, o movimento do jogador não funcionava corretamente ou o labirinto ficava limitado a um mapa fixo, fazendo com que a experiência fosse sempre igual e pouco dinâmica.

O problema estava no ficheiro JavaScript responsável pelo labirinto. No início, o jogo usava um mapa fixo escrito diretamente no código, com paredes e caminhos já definidos. Por causa disso, o labirinto era sempre o mesmo. Além disso, depois de algumas mudanças no projeto, a parte do movimento e da criação visual do labirinto deixou de responder como devia.

Para resolver este problema, foi necessário rever o ficheiro JavaScript do jogo. A solução foi trocar o mapa fixo por um sistema que gera um labirinto novo de forma automática. Assim, sempre que a página é aberta ou o botão de recomeçar é usado, o jogo cria um labirinto diferente.

Também foi corrigido o movimento do jogador. Antes de cada movimento, o código verifica se a próxima célula está livre. Assim, o emoji não consegue atravessar paredes. Quando chega à estrela, aparece uma mensagem de sucesso. A contagem de tentativas também foi mantida, para mostrar o número de movimentos feitos pelo utilizador.

Também foi feita uma alteração no CSS. Como o tamanho da grelha passou a ser definido pelo JavaScript, foram retirados os valores fixos das colunas e linhas no ficheiro de estilos. Com isto, o script passou a controlar melhor o tamanho do labirinto.

Depois destas correções, o jogo passou a funcionar melhor. O emoji move-se com as setas do teclado, as paredes bloqueiam o caminho, a estrela funciona como objetivo final e o botão de recomeçar cria um novo labirinto. Esta correção tornou o jogo mais completo e mais interessante para o utilizador.

ANTES:

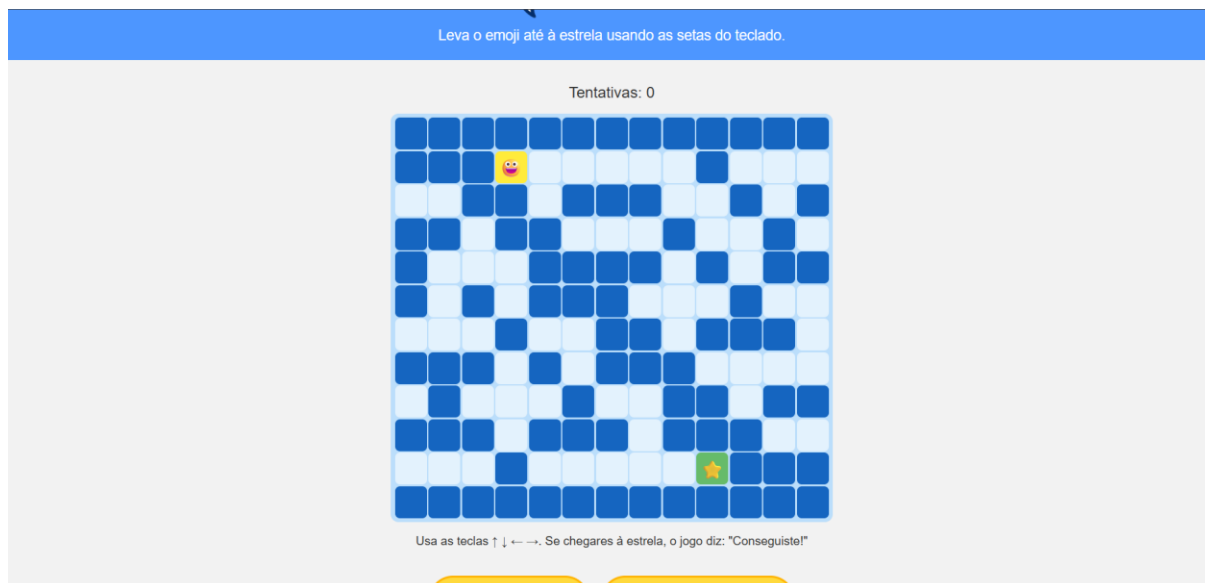


Figura 52 - Jogo Labirinto da Fala antes da correção

DEPOIS:

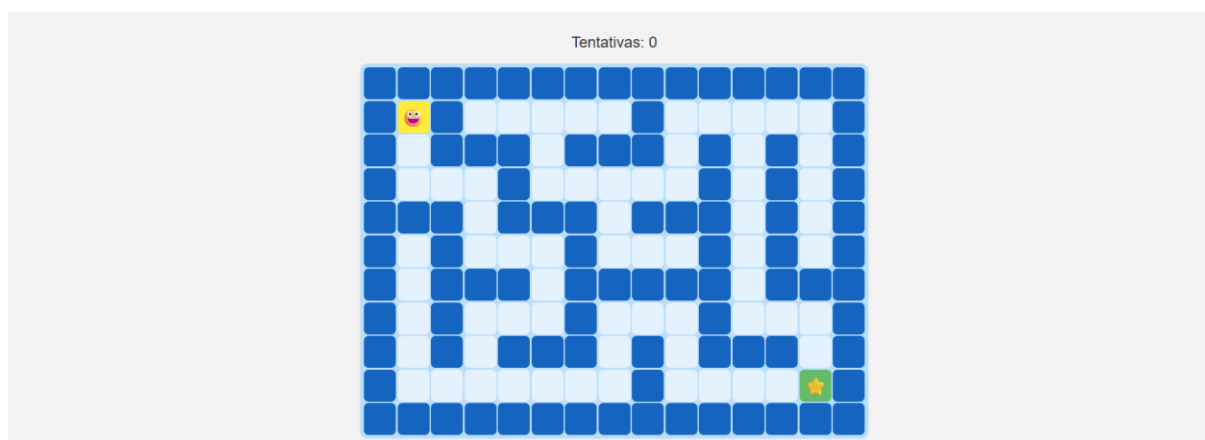


Figura 53 - Jogo Labirinto da Fala depois da correção

4.2 ERRO DE ROTA NÃO DEFINIDA NA EDIÇÃO DE JOGOS

Durante o desenvolvimento da função de edição de jogos personalizados no *backoffice*, surgiu um erro relacionado com as rotas do Laravel. Ao clicar em Editar numa versão de jogo e tentar abrir a página de edição, o sistema apresentou o erro Route [back.games.update] not defined.

Este erro indicava que a view estava a tentar utilizar uma rota chamada `back.games.update`, mas essa rota ainda não existia definida no ficheiro `routes/web.php`. Na prática, o formulário de edição tinha uma instrução semelhante a:

```
route('back.games.update', $game)
```

No entanto, como o Laravel não encontrava nenhuma rota com esse nome, a página não conseguia ser gerada corretamente e era apresentada uma exceção do tipo `RouteNotFoundException`.

A causa do problema esteve relacionada com a diferença entre o código da view e as rotas configuradas no projeto. A página `edit.blade.php` já estava preparada para enviar os dados alterados através de um formulário, mas ainda não existia a rota responsável por receber esse pedido e chamar o método de atualização no controlador.

Para resolver este problema, foi necessário criar a rota correspondente no ficheiro `routes/web.php`. Foi adicionada uma rota do tipo PUT, responsável por receber os dados do formulário de edição e encaminhá-los para o método `update` do controlador de jogos. A rota ficou associada ao nome `games.update`, dentro do grupo de rotas do *backoffice*, permitindo que o Laravel reconhecesse corretamente a chamada feita na view.

Depois de criada a rota, foi também necessário garantir que o formulário utilizava o método correto. Como os formulários HTML só suportam diretamente os métodos GET e POST, foi usado o método POST juntamente com a diretiva `@method('PUT')`, permitindo ao Laravel interpretar o pedido como uma atualização.

Após esta correção, a página de edição passou a abrir corretamente e o formulário conseguiu guardar as alterações feitas ao jogo personalizado. O utilizador passou a conseguir alterar o título, a descrição e o estado do jogo, sendo depois revoltado novamente para a página de gestão do jogo.

Este erro foi importante durante o desenvolvimento porque permitiu compreender melhor a relação entre as *views*, as rotas e os controladores no Laravel. A solução passou por alinhar o nome da rota usada no Blade com a rota definida no ficheiro `web.php`, garantindo que cada formulário da aplicação tinha uma rota correspondente para processar os seus dados.

ANTES:

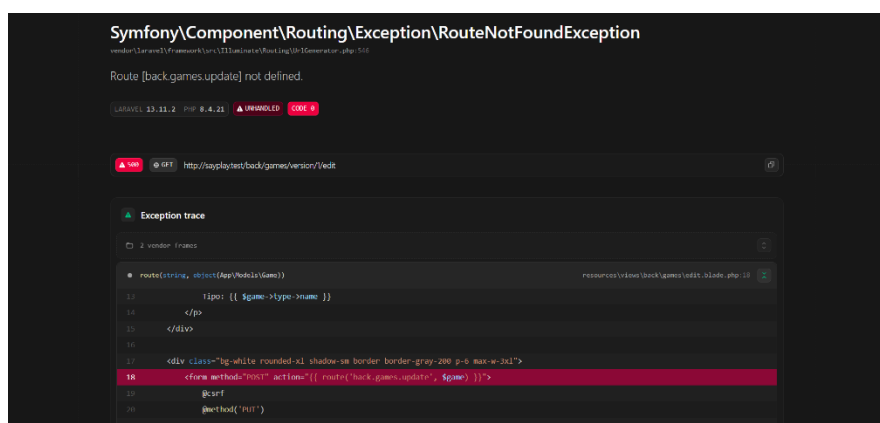


Figura 54 - Erro de rota antes da correção

DEPOIS:

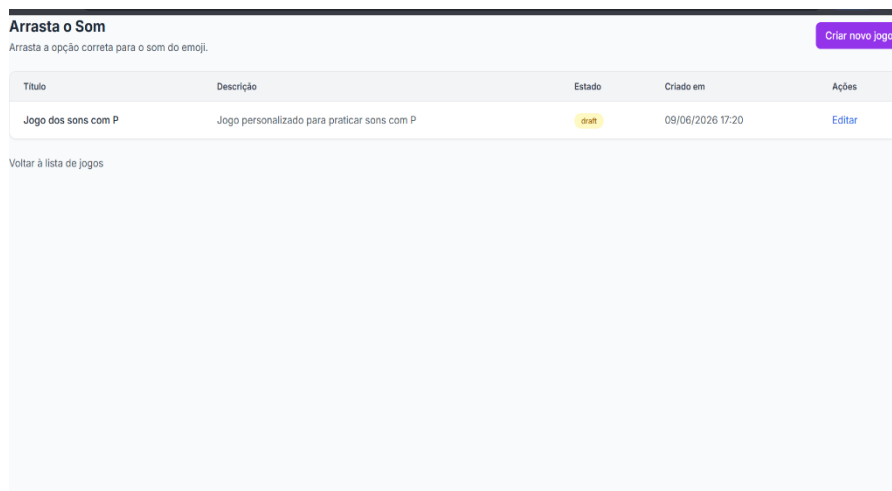


Figura 55 - Página de edição após a correção

4.3 AGRUPA_P SEM CONJUNTOS PUBLICADOS

Durante o desenvolvimento do jogo Agrupa_P, surgiu um problema na ligação entre os conteúdos criados no *backoffice* e a respetiva apresentação no *frontoffice*. Apesar de já existirem rondas e palavras associadas ao jogo, ao abrir a atividade era apresentada a mensagem de que não existia nenhum conjunto publicado.

O jogo abria corretamente, mas os dados existentes não eram interpretados de forma adequada. Como resultado, o sistema considerava que não havia conteúdo disponível e apresentava apenas a mensagem de erro, impedindo a realização da atividade.

Após a correção, o jogo passou a carregar corretamente as rondas, os dois grupos e as palavras associadas a cada conjunto. O utilizador passou, assim, a conseguir visualizar e realizar a atividade normalmente.

A solução consistiu em corrigir a forma como as rondas e as opções guardadas eram lidas e organizadas, garantindo a ligação correta entre os conteúdos criados no *backoffice* e o jogo apresentado no *frontoffice*.



TGP SI
CURSO PROFISSIONAL

REPÚBLICA
PORTUGUESA

Associação

PESSOAS
2030

Os Fundos Europeus mais próximos de si

PORTUGAL
2030



Cofinanciado pela
União Europeia



SELO DE
CONFORMIDADE
EQAVET

ANTES:



Figura 56 - Agrupa_P antes a correção

DEPOIS:



Figura 57 - Agrupa_P após a correção

5. CONCLUSÃO

Nesta primeira fase de desenvolvimento, o projeto SayPlay ainda não se encontra totalmente concluído, uma vez que continuam a ser realizadas melhorias, correções e novas funções. No entanto, já foi possível desenvolver uma base funcional da plataforma, incluindo a página inicial, a página de informações, a página de jogos, vários jogos interativos e uma primeira versão do *backoffice*.

Relativamente aos objetivos definidos na introdução, considera-se que estes estão a ser cumpridos de forma progressiva. O projeto já permite apresentar jogos educativos relacionados com a fala, a articulação, os sons, as sílabas, a memória e a consciência fonológica. Além disso, foi iniciado o desenvolvimento de uma área administrativa que permite gerir jogos, criar versões personalizadas, editar conteúdos e associar os jogos publicados ao *frontoffice*. Assim, embora ainda não esteja finalizado, o projeto demonstra já o conceito principal pretendido: criar uma plataforma web lúdica e acessível para apoiar o treino da fala através de jogos.

Ao longo desta fase foram desenvolvidas várias funções importantes, como a estrutura das páginas do *frontoffice*, os jogos “Arrasta a Palavra”, “Arrasta o Som”, “Troca o Par Sonoro”, “Arrasta a Sílabas”, “Jogo da Memória” e “Agrupa as Sílabas”, bem como o início da criação do *backoffice*. Também foram corrigidos vários problemas técnicos relacionados com rotas, *views*, base de dados, cache, login e ligação entre o *backoffice* e o *frontoffice*. Estes desafios contribuíram para uma melhor compreensão do funcionamento do Laravel e da organização de um projeto web com base de dados.

No futuro, pretende-se dar continuidade à melhoria do projeto, corrigindo funções que ainda não se encontram totalmente concluídas, como o jogo “Labirinto da Fala”, que atualmente necessita de ajustes na sua lógica de funcionamento. Pretende-se ainda melhorar o design geral da aplicação, tornar todos os jogos mais completos, desenvolver os formulários específicos para cada tipo de jogo no *backoffice*, adicionar estatísticas reais ao *dashboard*, melhorar a gestão de utilizadores e aperfeiçoar a ligação entre os jogos personalizados e o *frontoffice*.

Até ao momento, o projeto ainda não foi apresentado em concursos regionais ou nacionais, uma vez que se encontra em fase de desenvolvimento. No entanto, poderá vir a ser apresentado futuramente caso atinja um nível de estabilidade e acabamento adequado. A plataforma tem potencial para evoluir e ser demonstrada em contexto escolar, especialmente por juntar programação, educação, acessibilidade e apoio à comunicação.

Relativamente ao trabalho desenvolvido, considera-se que esta primeira fase foi positiva, uma vez que permitiu aplicar conhecimentos adquiridos ao longo do curso em áreas como HTML, CSS, JavaScript, PHP, Laravel, MySQL, autenticação, rotas, controladores, modelos e vistas. Apesar das dificuldades encontradas, foi possível identificar os problemas, procurar soluções e melhorar o projeto progressivamente. Esta fase evidenciou igualmente a importância da organização, da persistência e da realização de testes constantes durante o desenvolvimento de uma aplicação web. Deste modo, considera-se que o trabalho realizado até ao momento representa uma evolução importante e uma base sólida para a continuação da PAP.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Geeky Script. (s.d.). *How to install PHP 8.4 on Windows 10/11 [2024 Update] Run a demo PHP program* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=HCQGkYvPc2s>

Ribeiro, J. (s.d.). *Laravel 11 & 12: Framework, ecossistema e projetos web*. Udemy. <https://www.udemy.com/course/laravel-11-framework-ecossistema-e-projetos-web/>

Ribeiro, J. [João Ribeiro]. (s.d.). *Laragon 6 gratuito / PHP 8.4 / Apache2 / Composer / HeidiSQL* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=kWSAUQgRAiw>

Rombert, J. (2018). *À descoberta dos sons: Atividades divertidas para terapia da fala*. Booksmile.

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO

NOME COMPLETO: DUARTE NAZARÉ FIALHO

N.º DE PROCESSO: A105644

CICLO DE ESTUDOS: ENSINO SECUNDÁRIO

TELEMÓVEL: 960246655

E-MAIL: A105644@AERP.PT
